

Edgebreaker

Komprese trojúhelníkových sítí

Jakub Vokoun

Fakulta aplikovaných věd ZČU

javok@students.zcu.cz

2026-11-02

1. Motivace

1.1 Dělení

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z)$$

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z, n, \mathrm{uv}, \ldots)$$

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z, n, \mathrm{uv}, \ldots)$$

1.1.2 Konektivita

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z, n, \mathrm{uv}, \ldots)$$

1.1.2 Konektivita

$$\forall e \in E : e = \left(e_i, e_j\right)$$

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z, n, \mathrm{uv}, \ldots)$$

1.1.2 Konektivita

$$\forall e \in E : e = \left(e_i, e_j\right)$$

$$\forall t \in T : t = \left(v_i, v_j, v_k\right)$$

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z, n, \mathrm{uv}, \ldots)$$

1.1.2 Konektivita

$$\forall e \in E : e = \left(e_i, e_j\right)$$

$$\forall t \in T : t = \left(v_i, v_j, v_k\right)$$

$$\forall c \in 3T : c = \left(c_{\mathrm{op}}\right)$$

1.1 Dělení

1.1.1 Geometrie

$$\forall v \in V :$$

$$v = (x, y, z, n, \mathrm{uv}, \ldots)$$

1.1.2 Konektivita

$$V : 2F : 3E$$

2. Komprese

2.1 Pravidla

...CLERS TODO

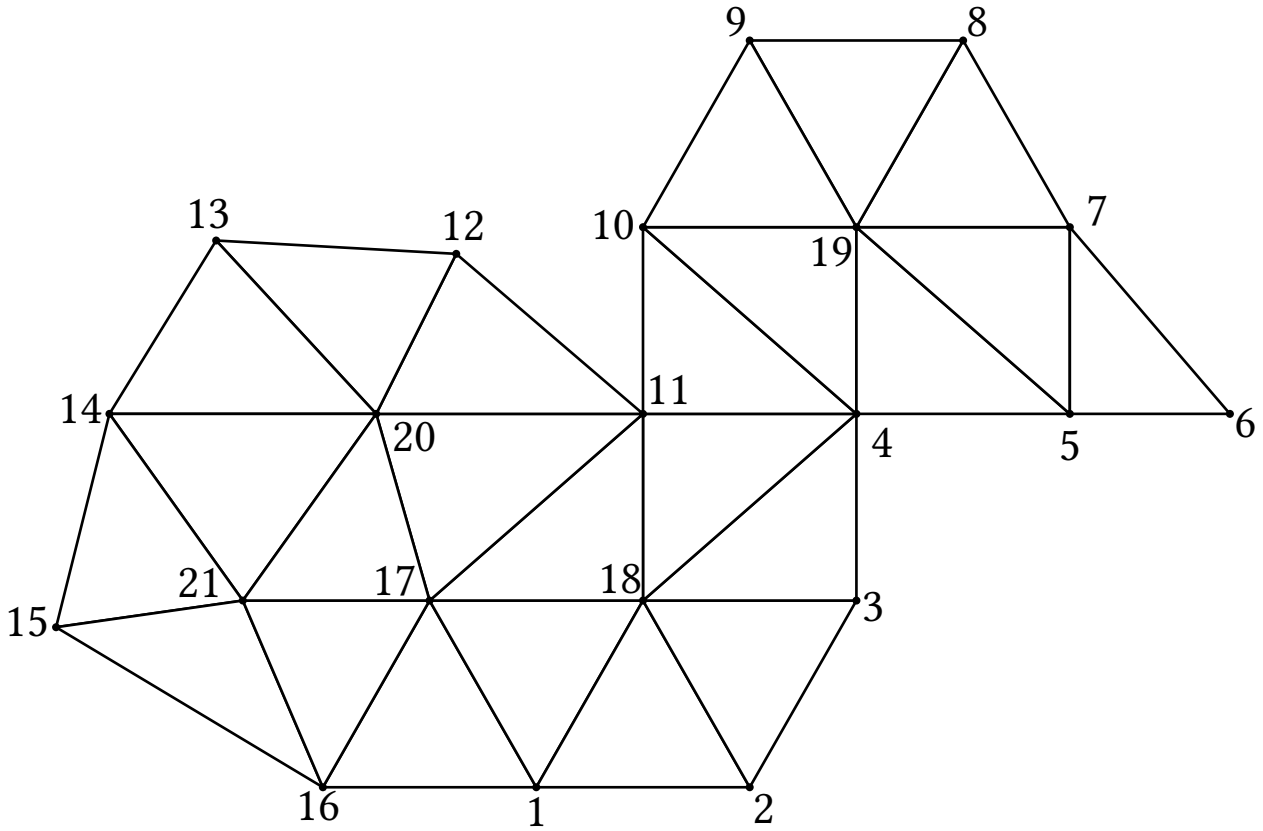


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

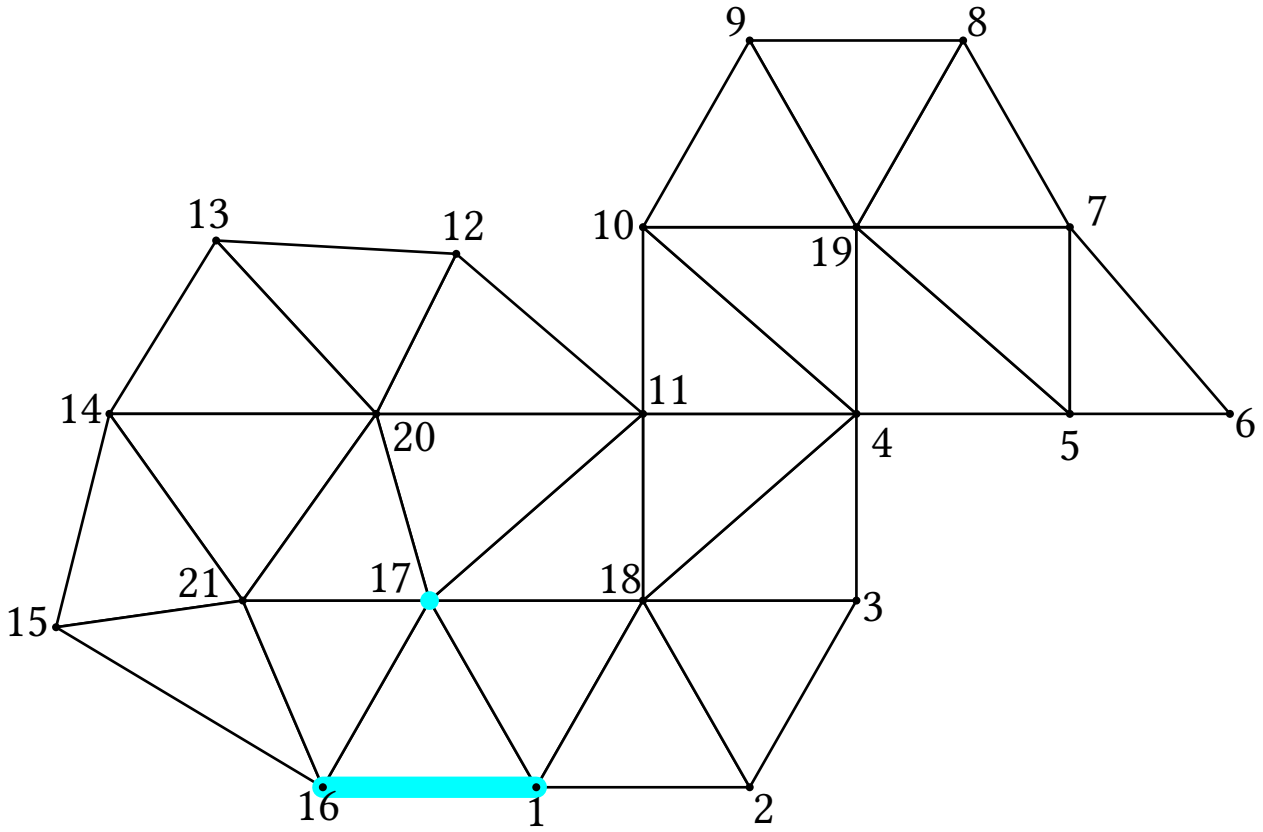


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

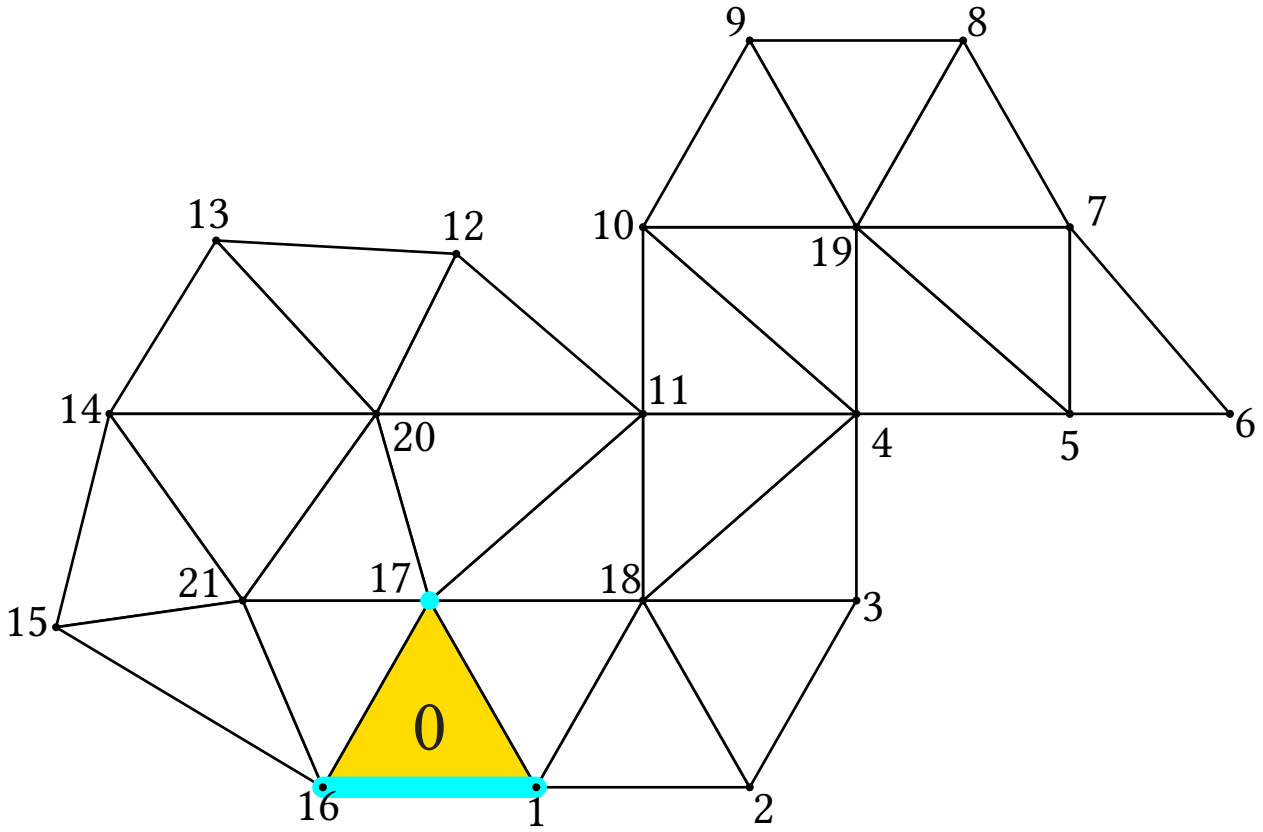


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

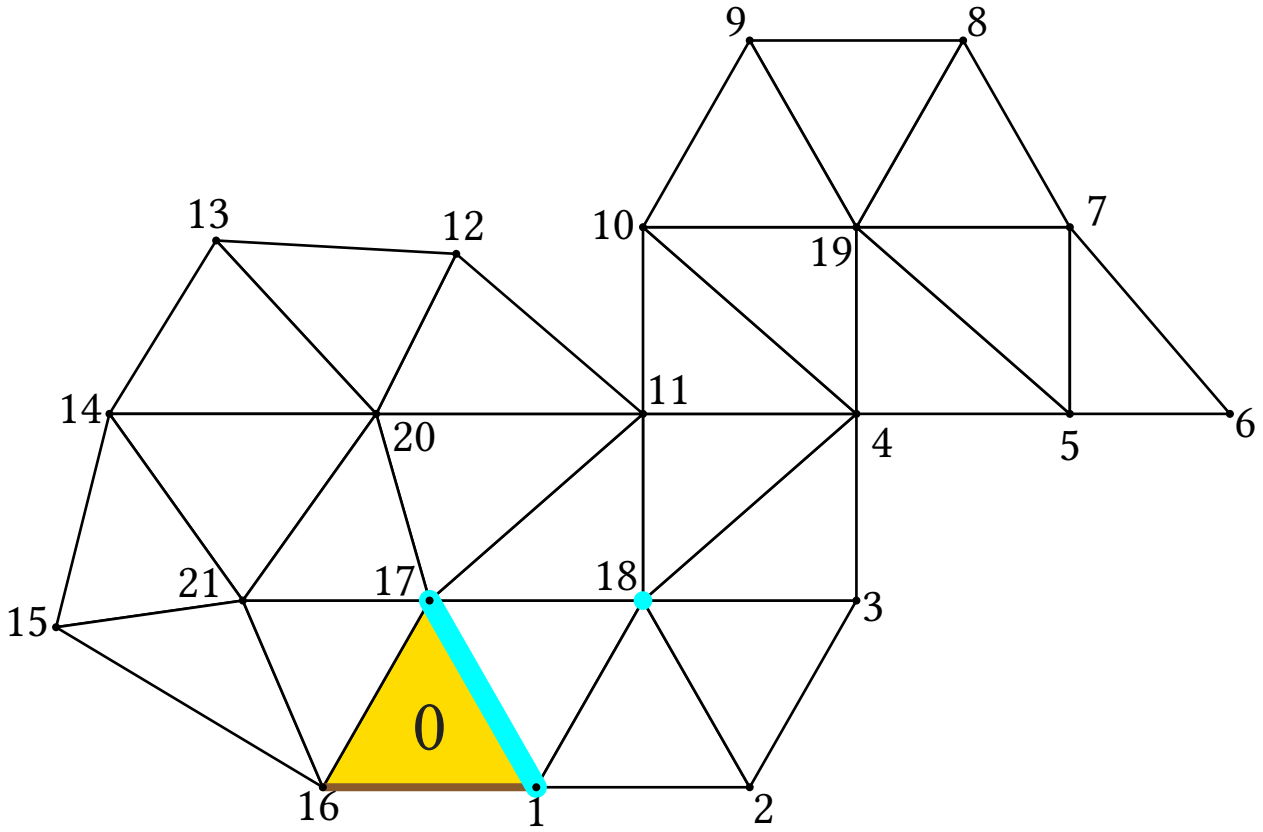


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

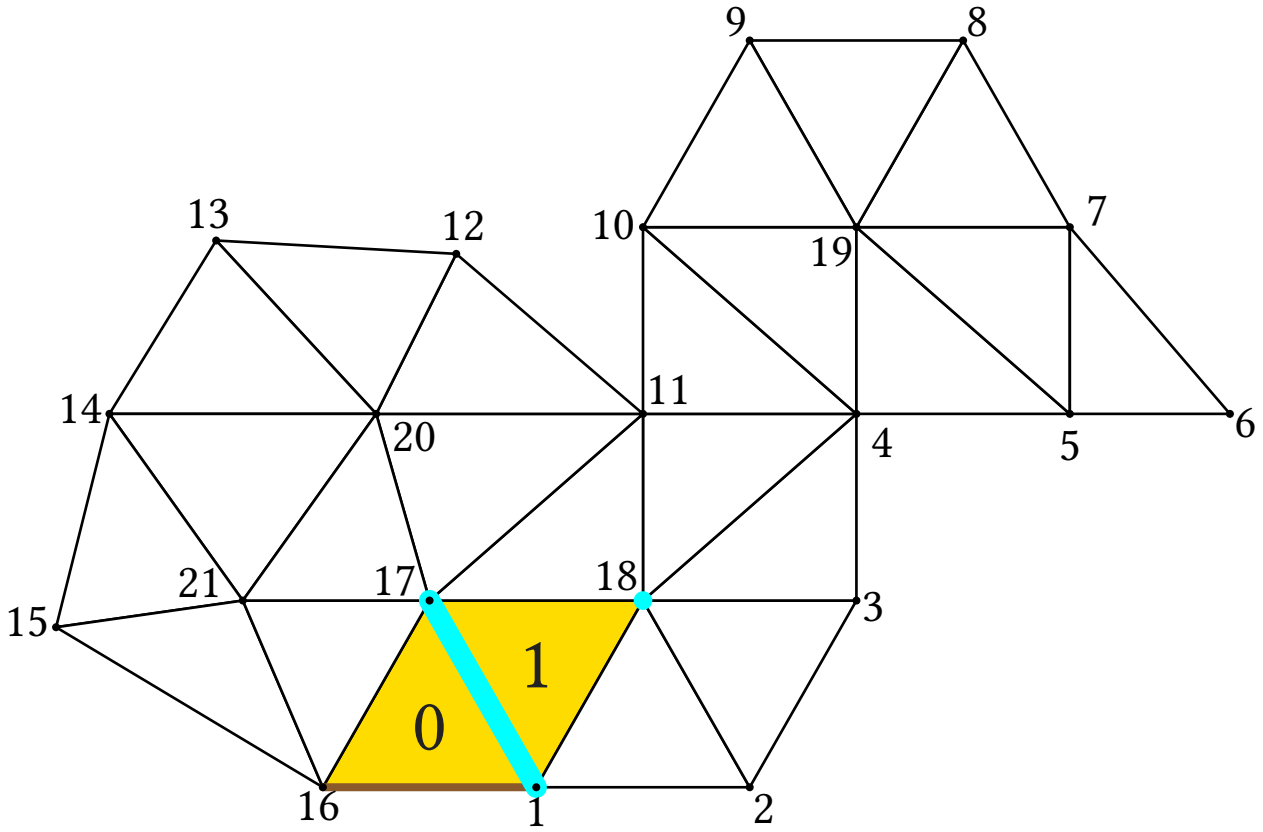


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

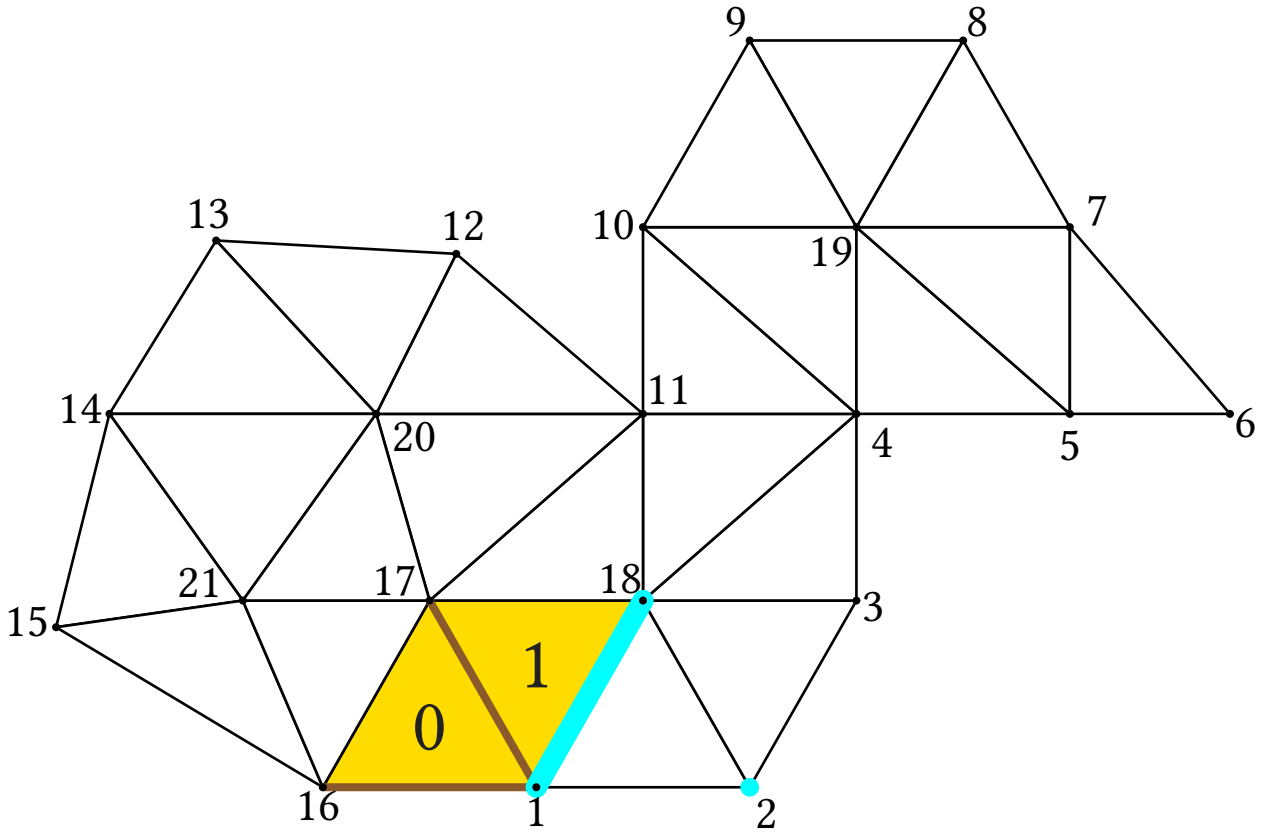


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

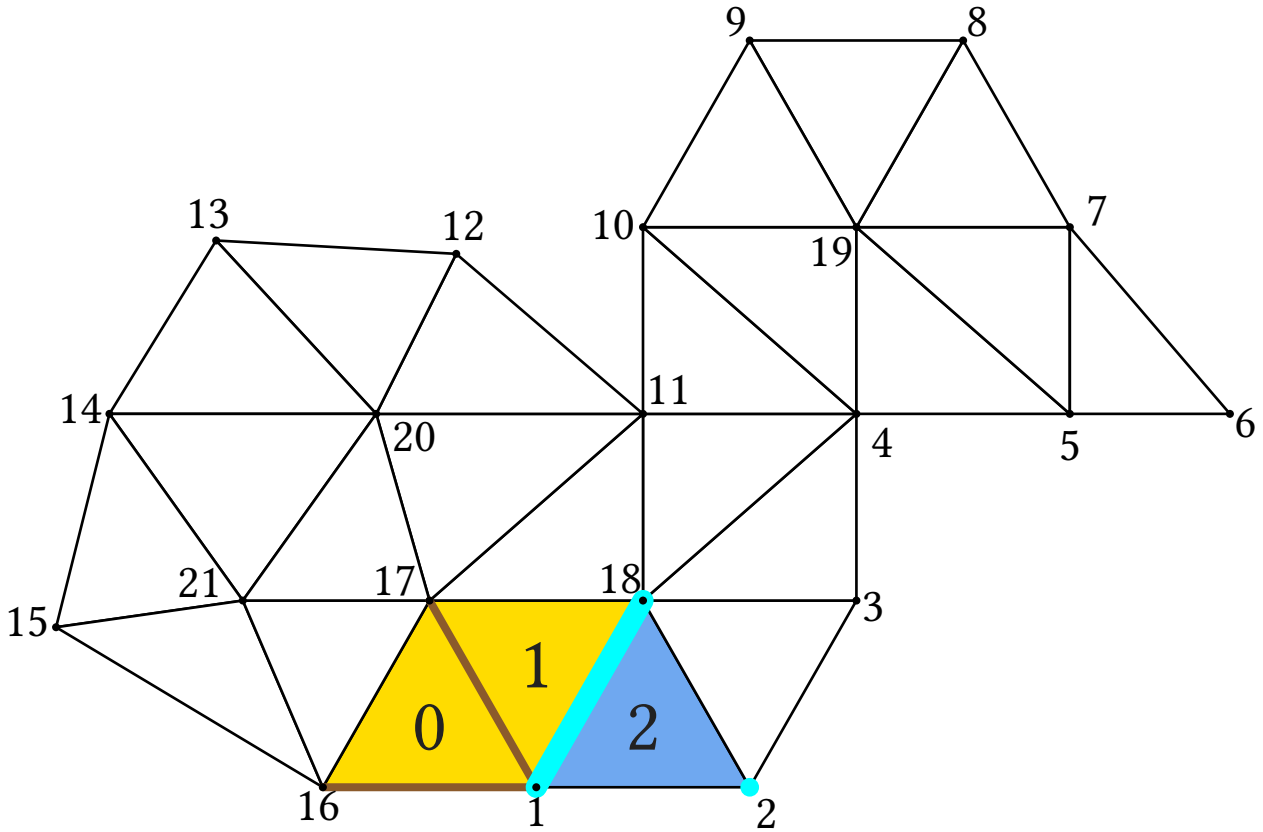


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

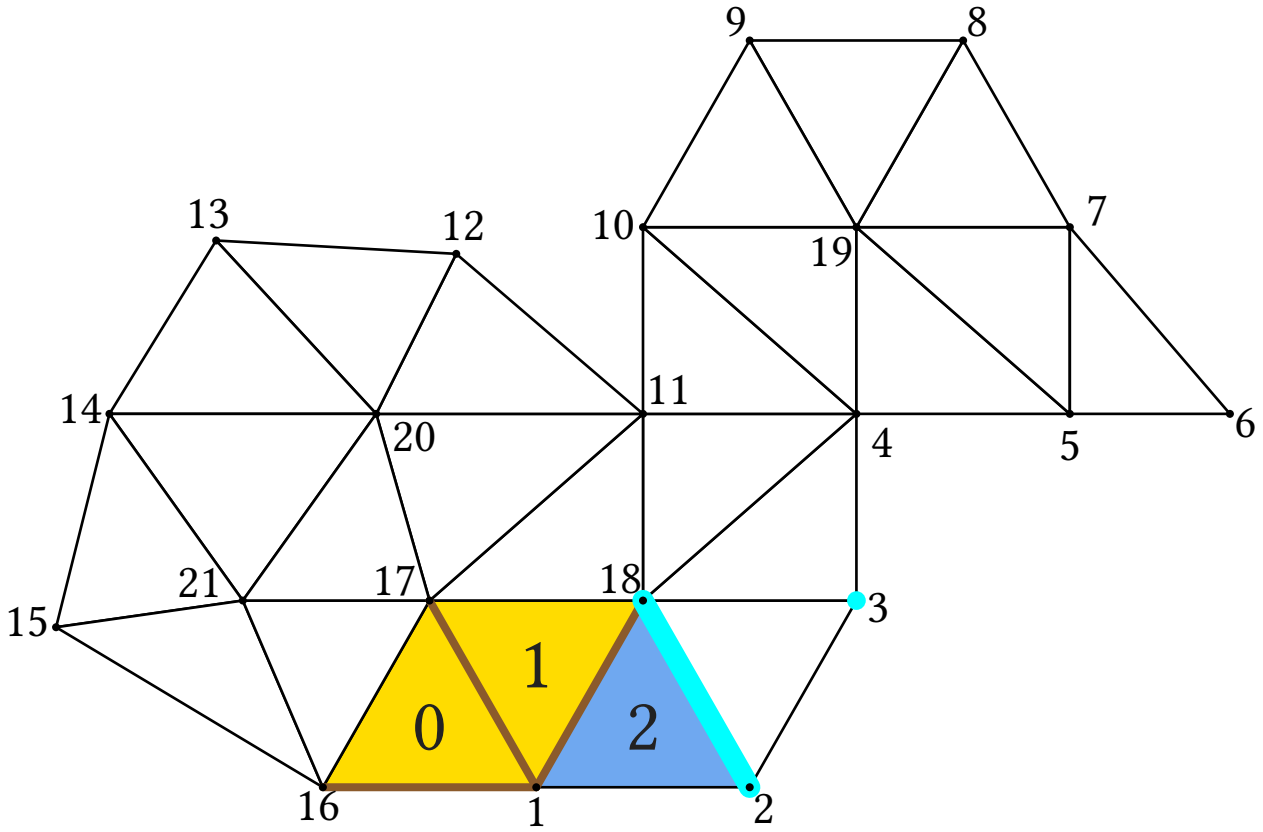


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

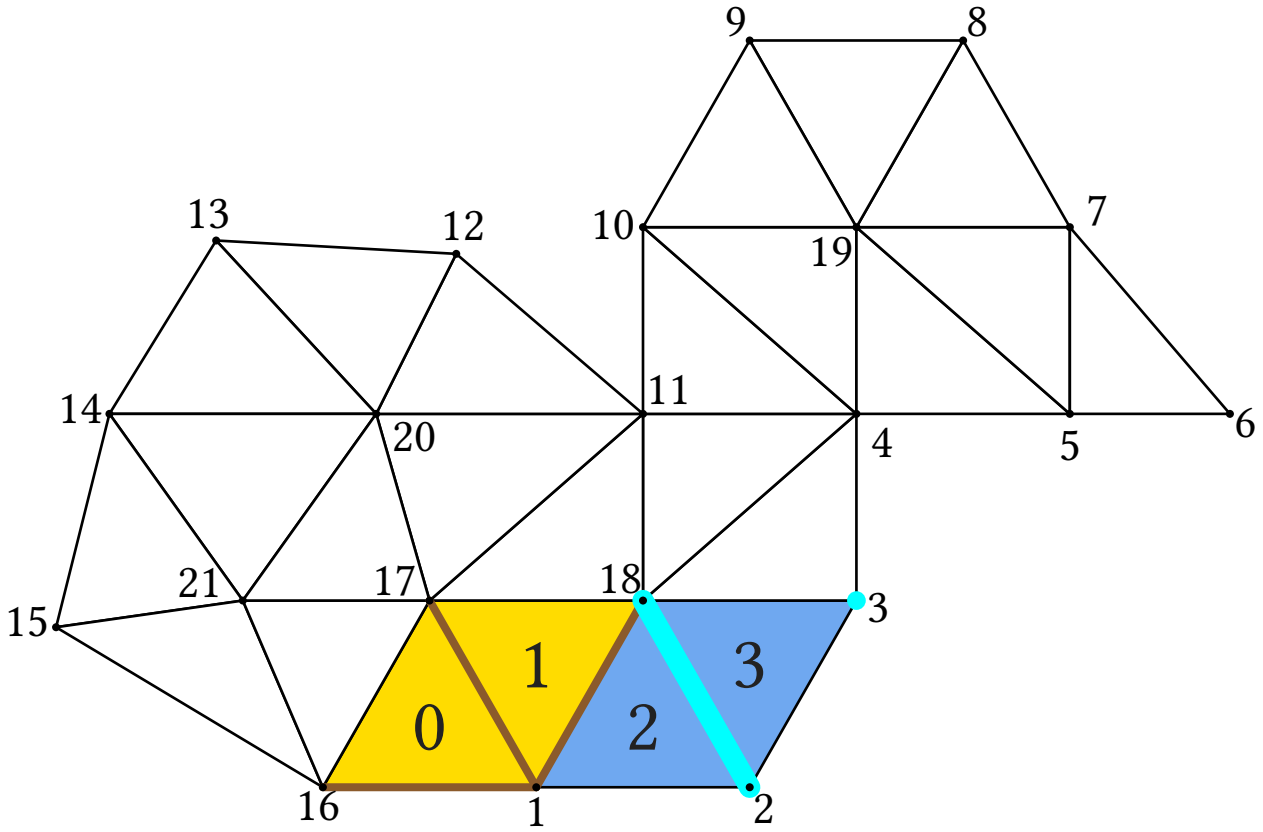


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

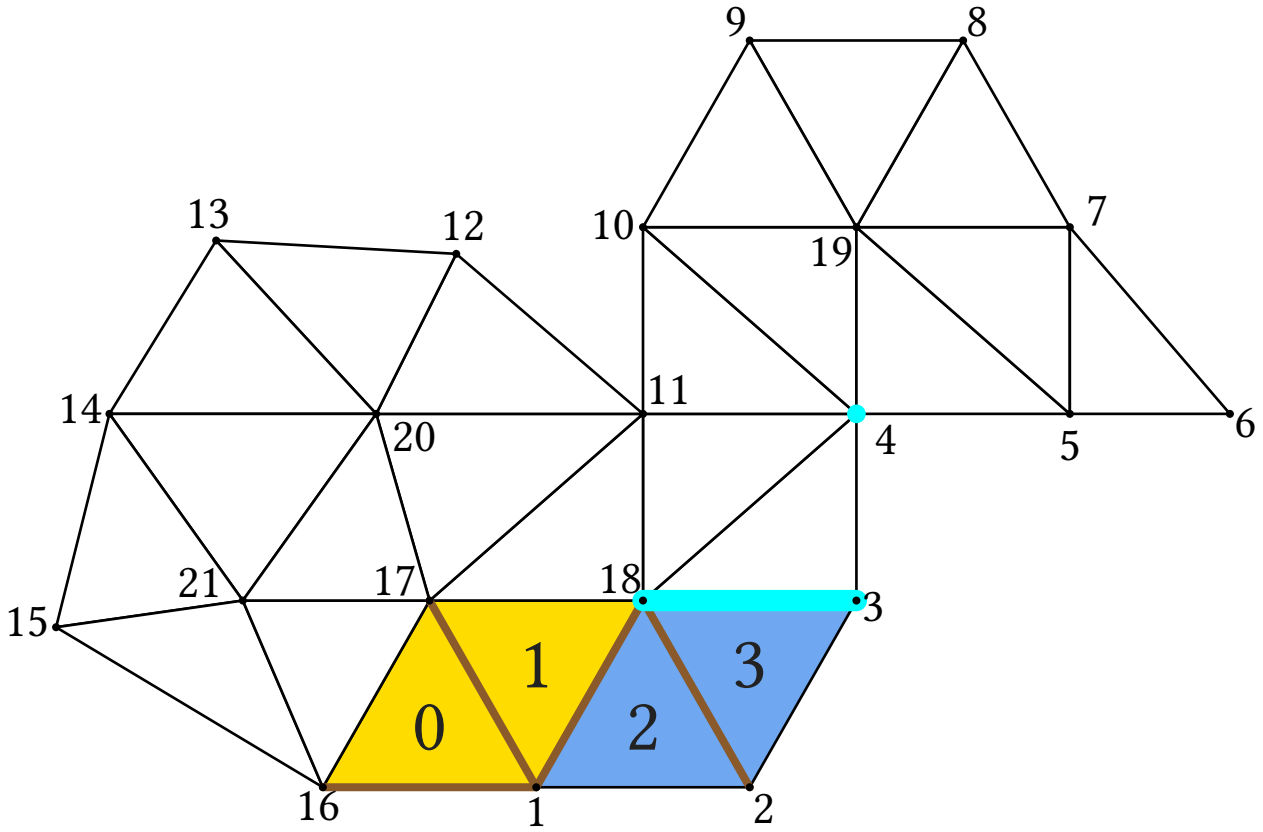


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

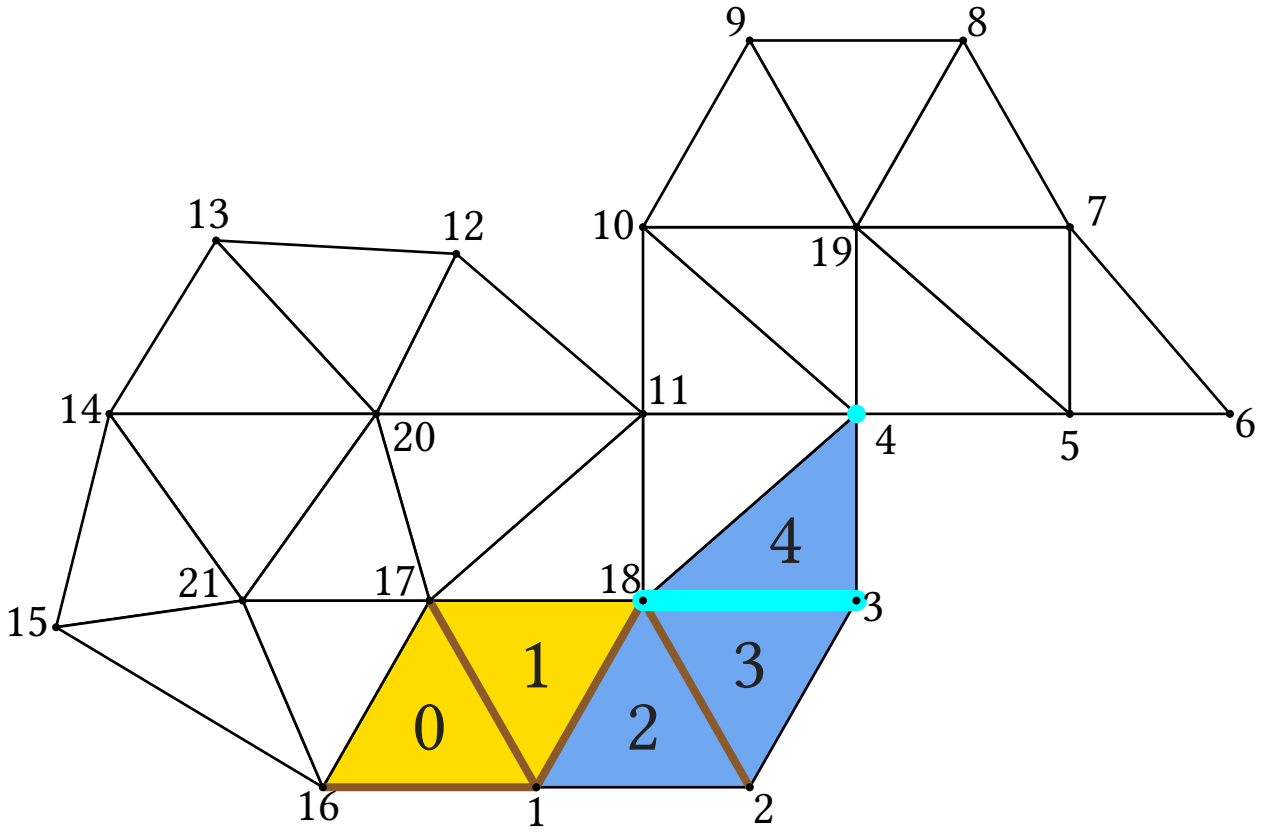


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

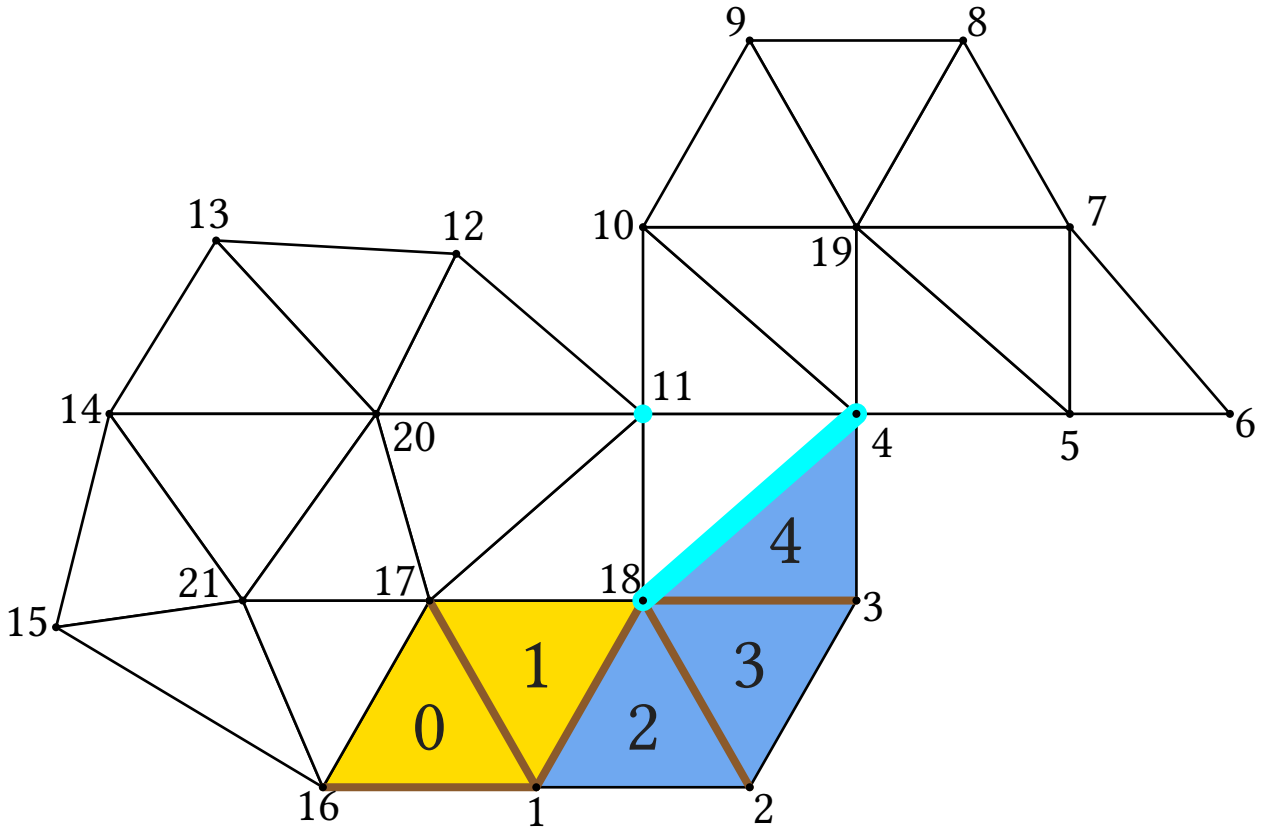


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

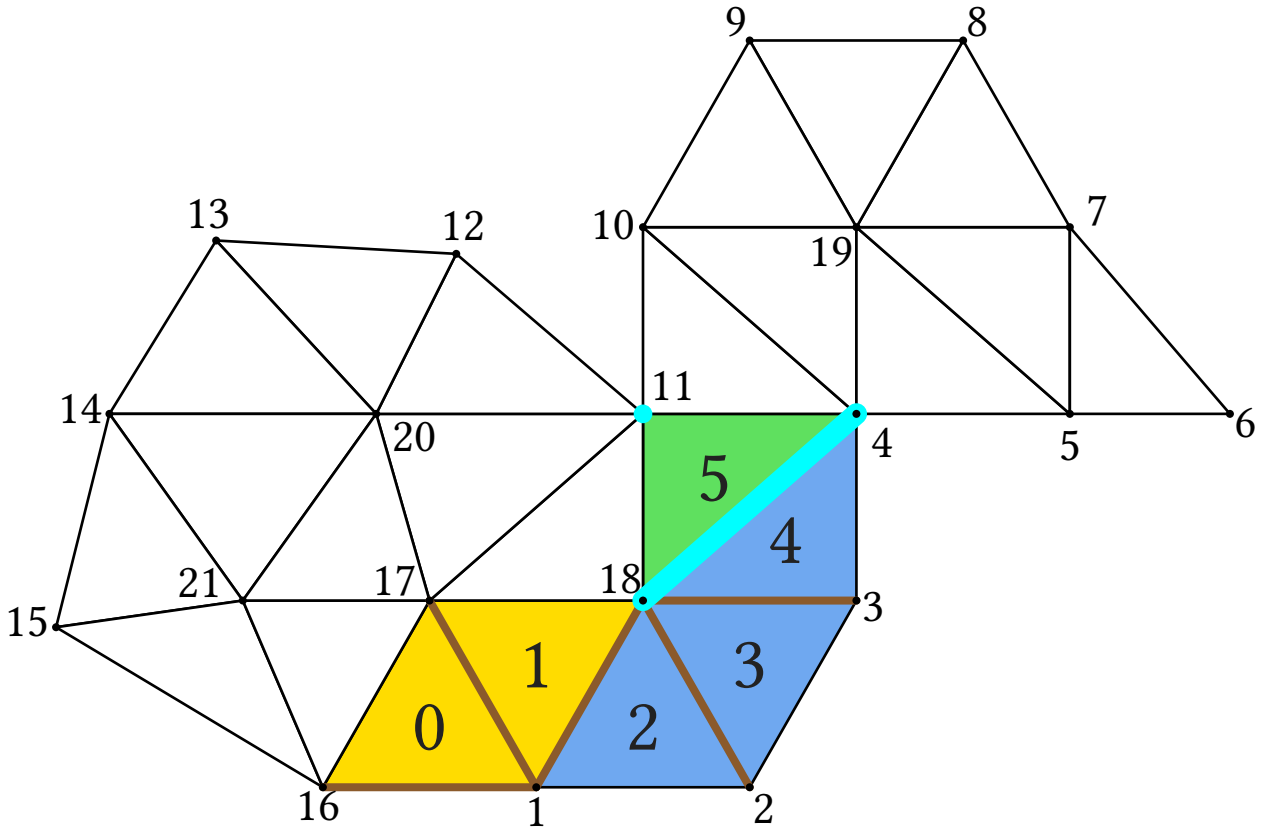


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

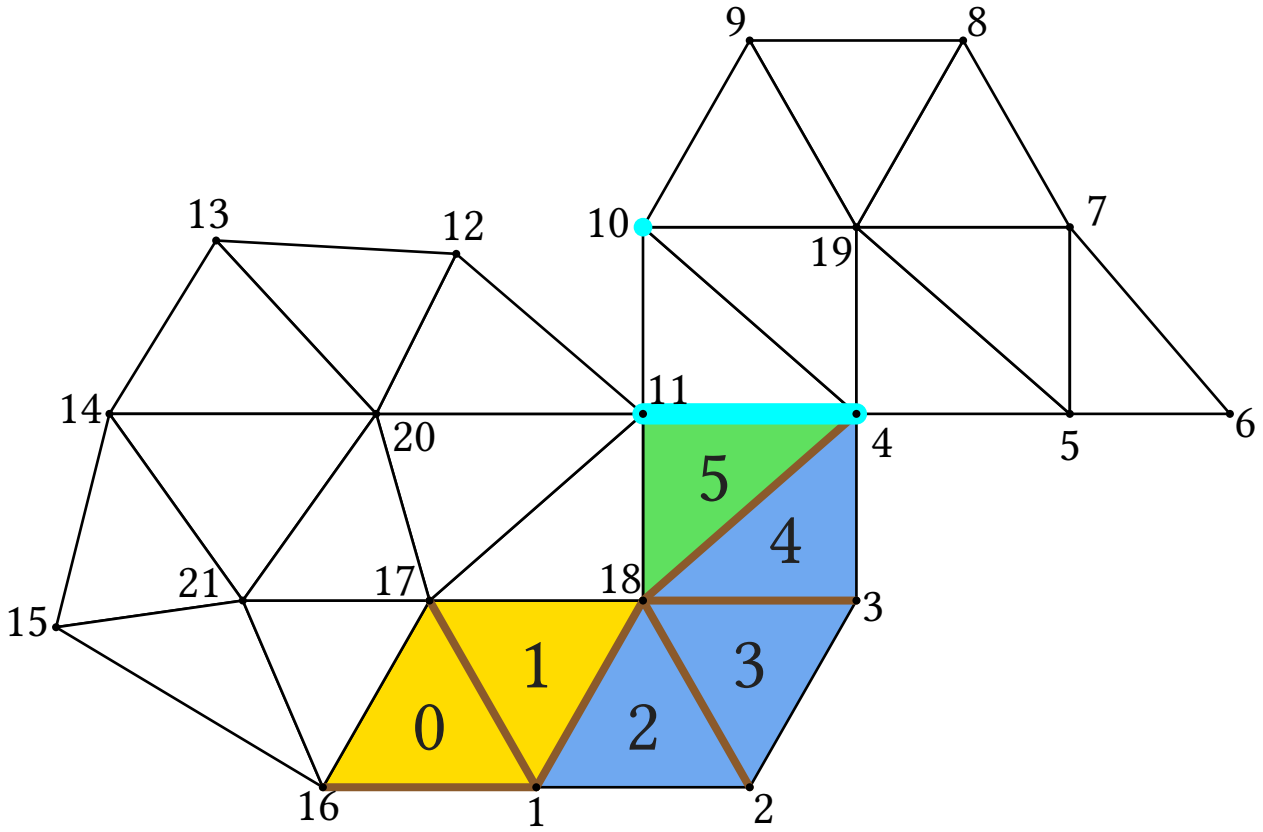


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

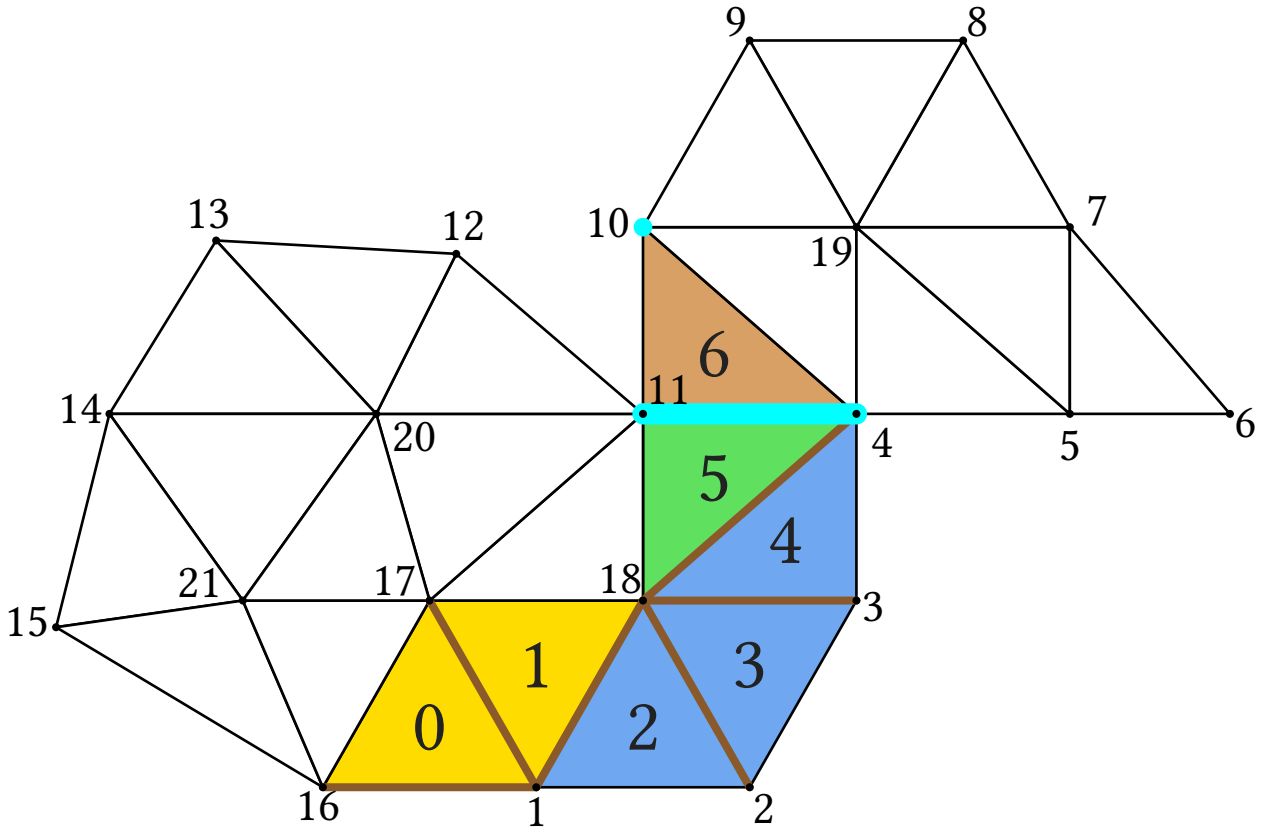


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

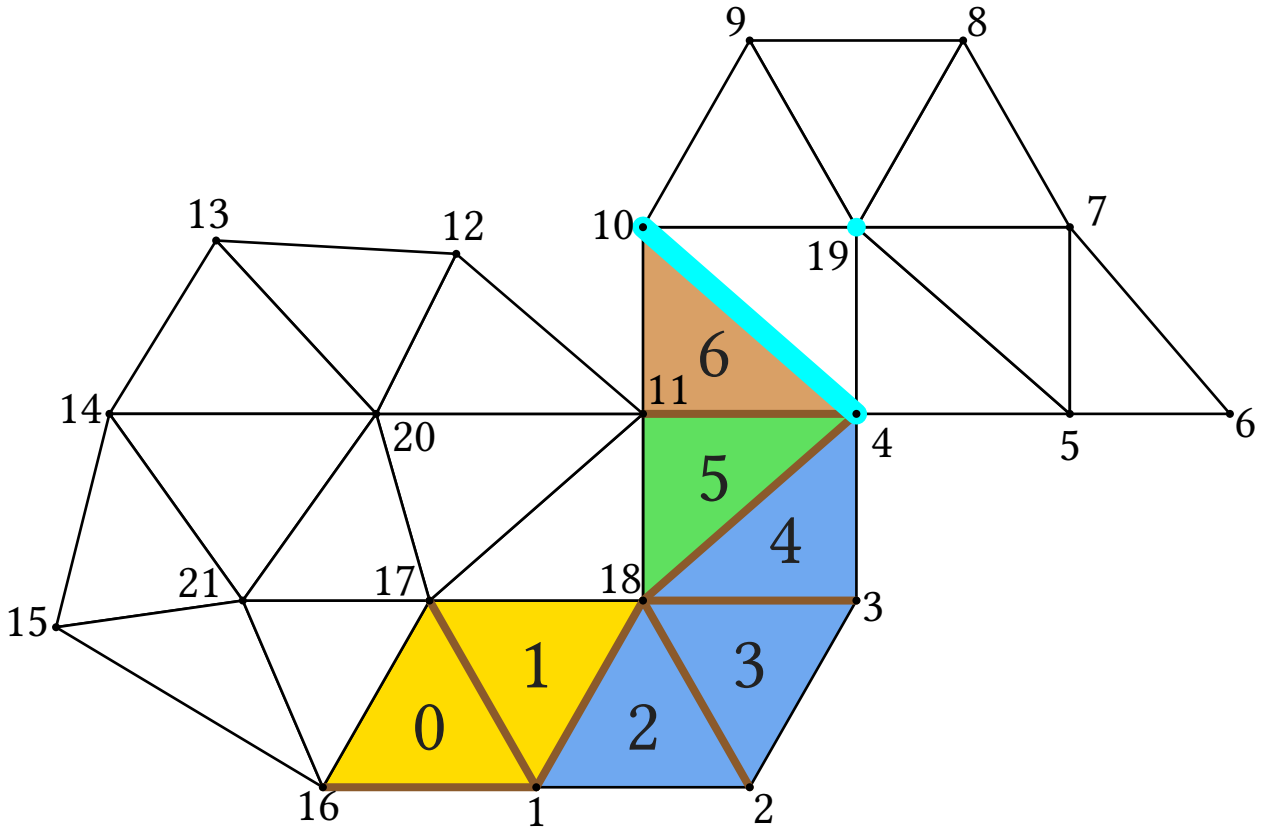


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

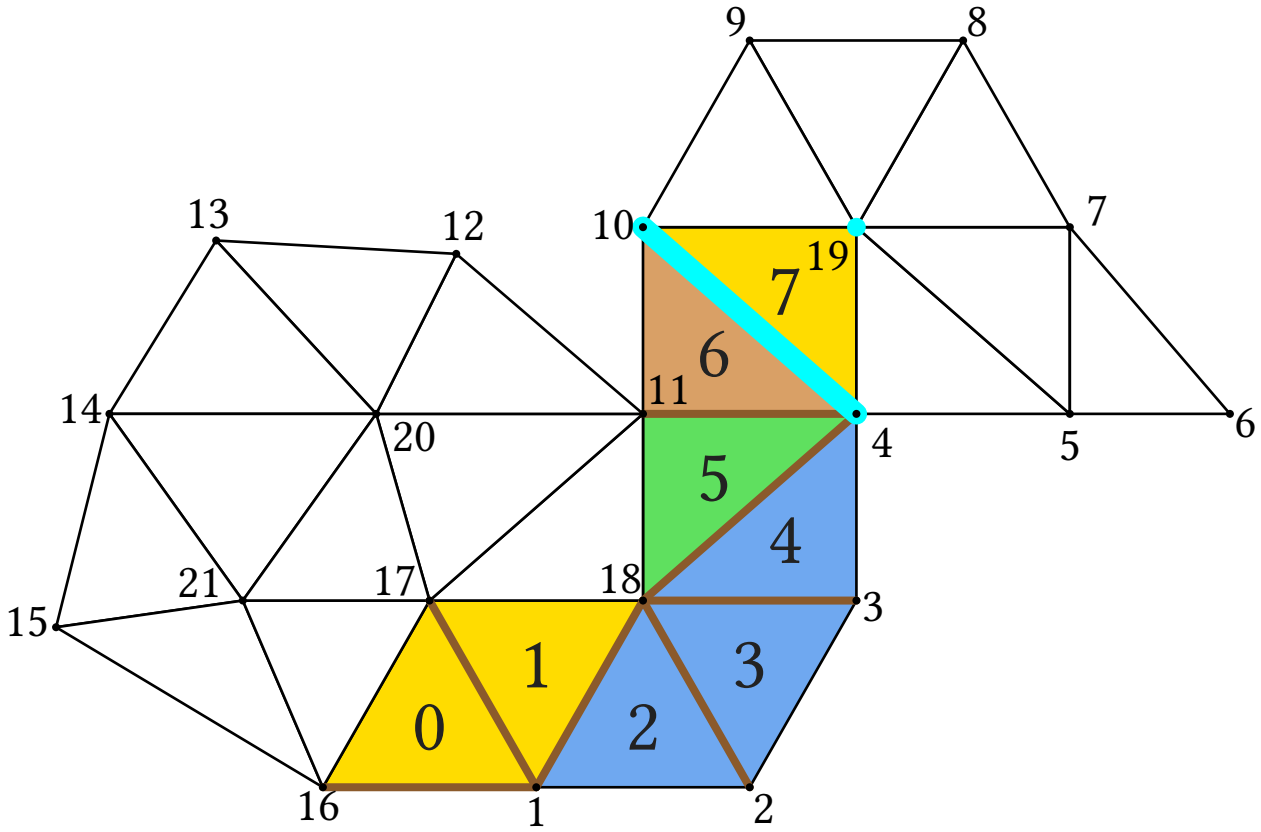


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

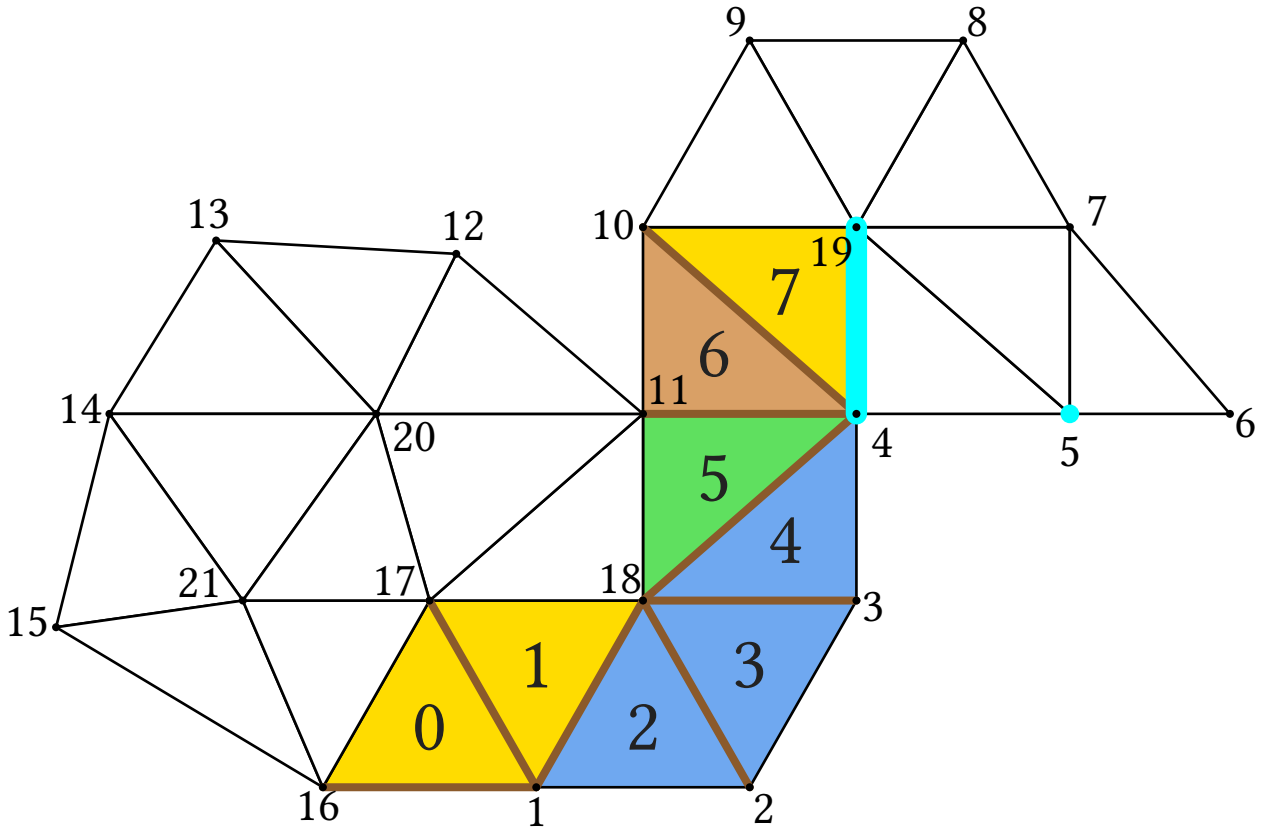


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

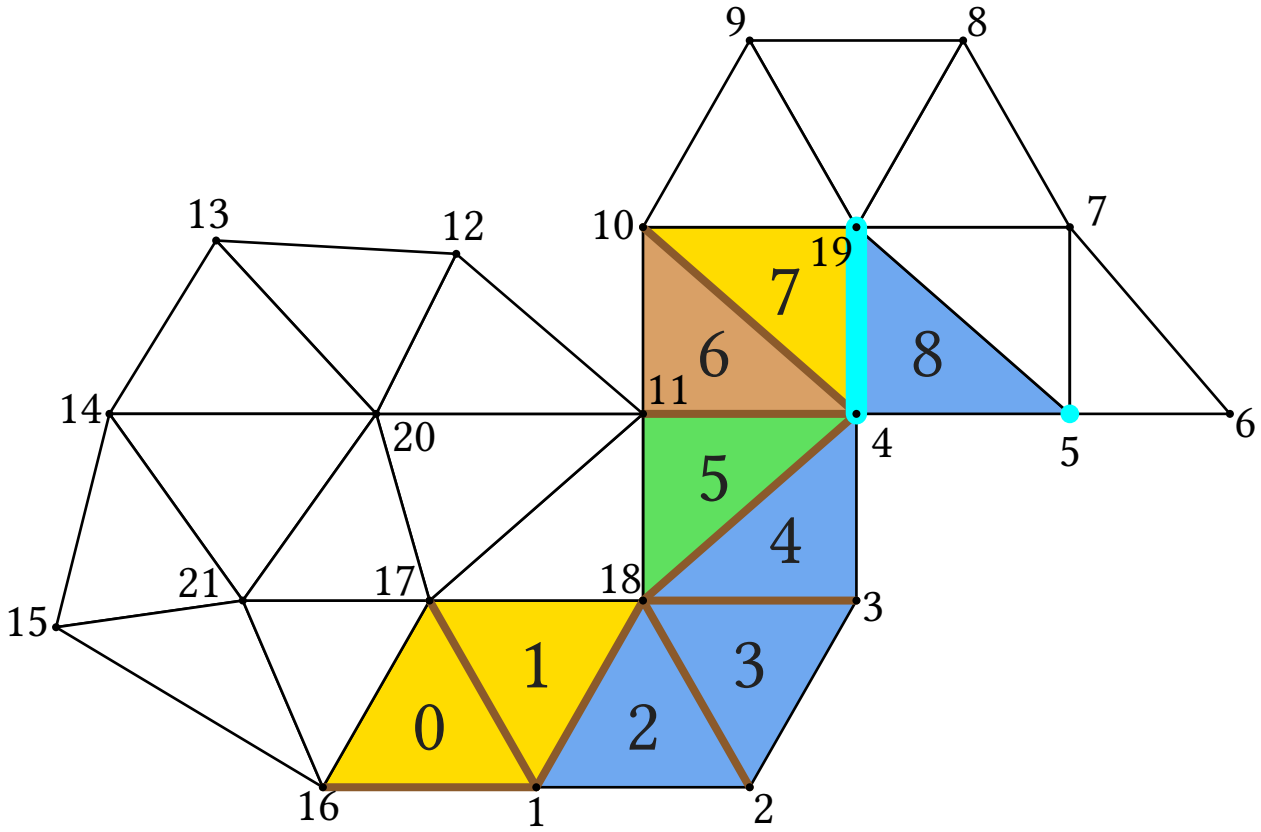


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

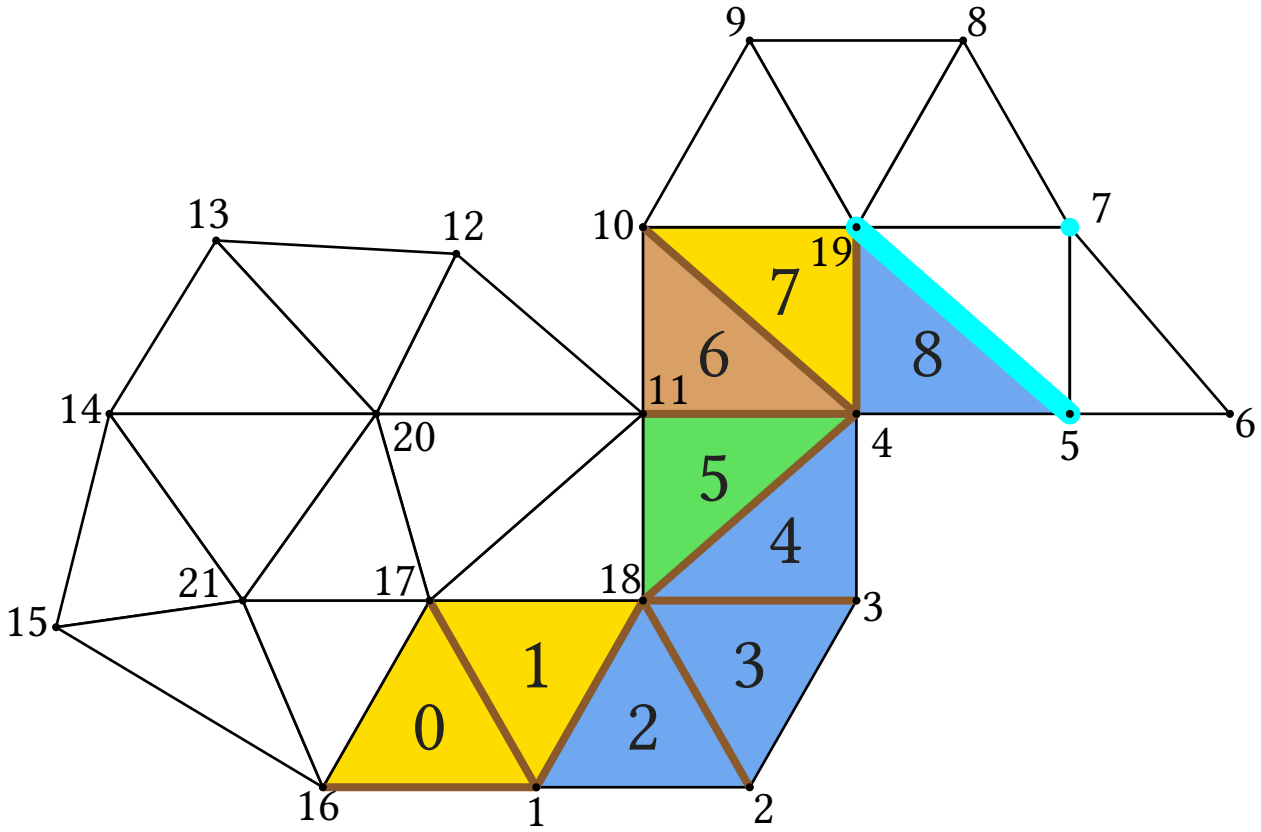


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

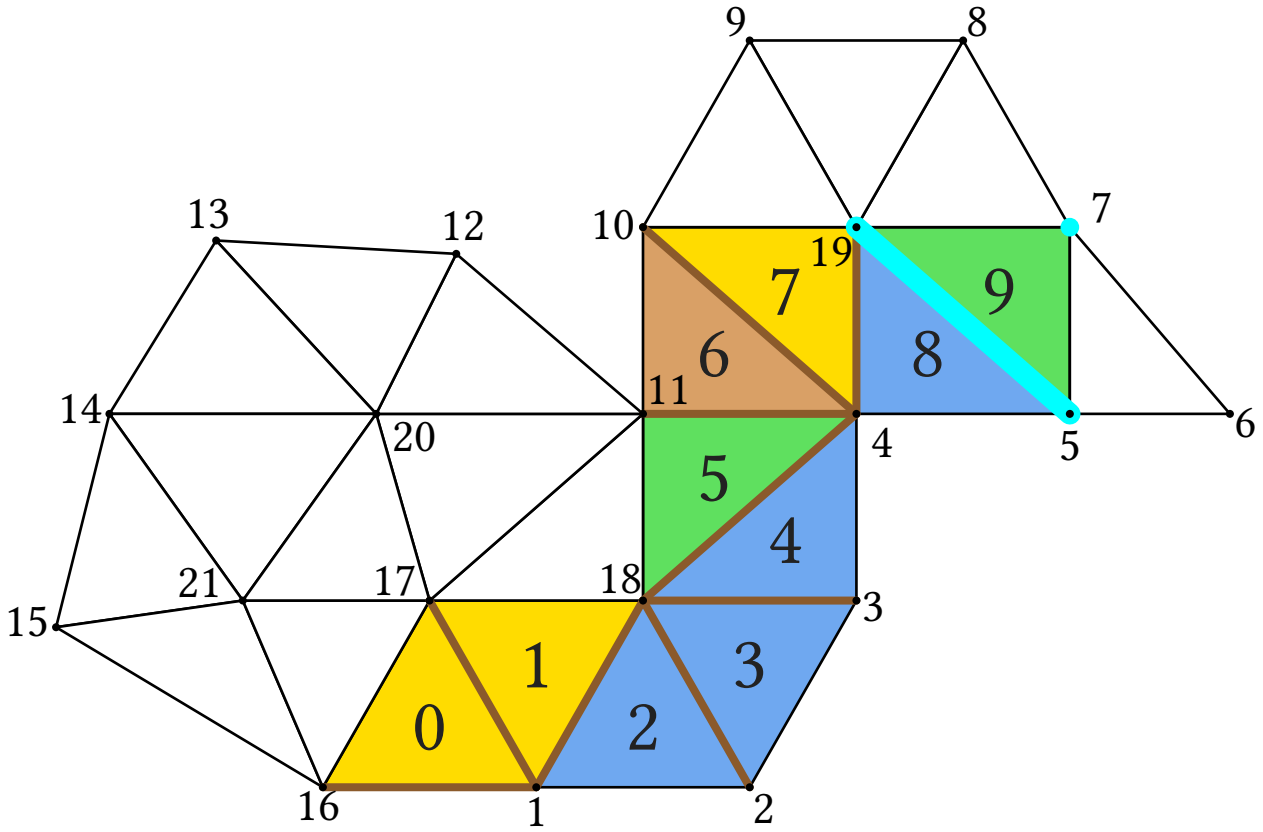


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

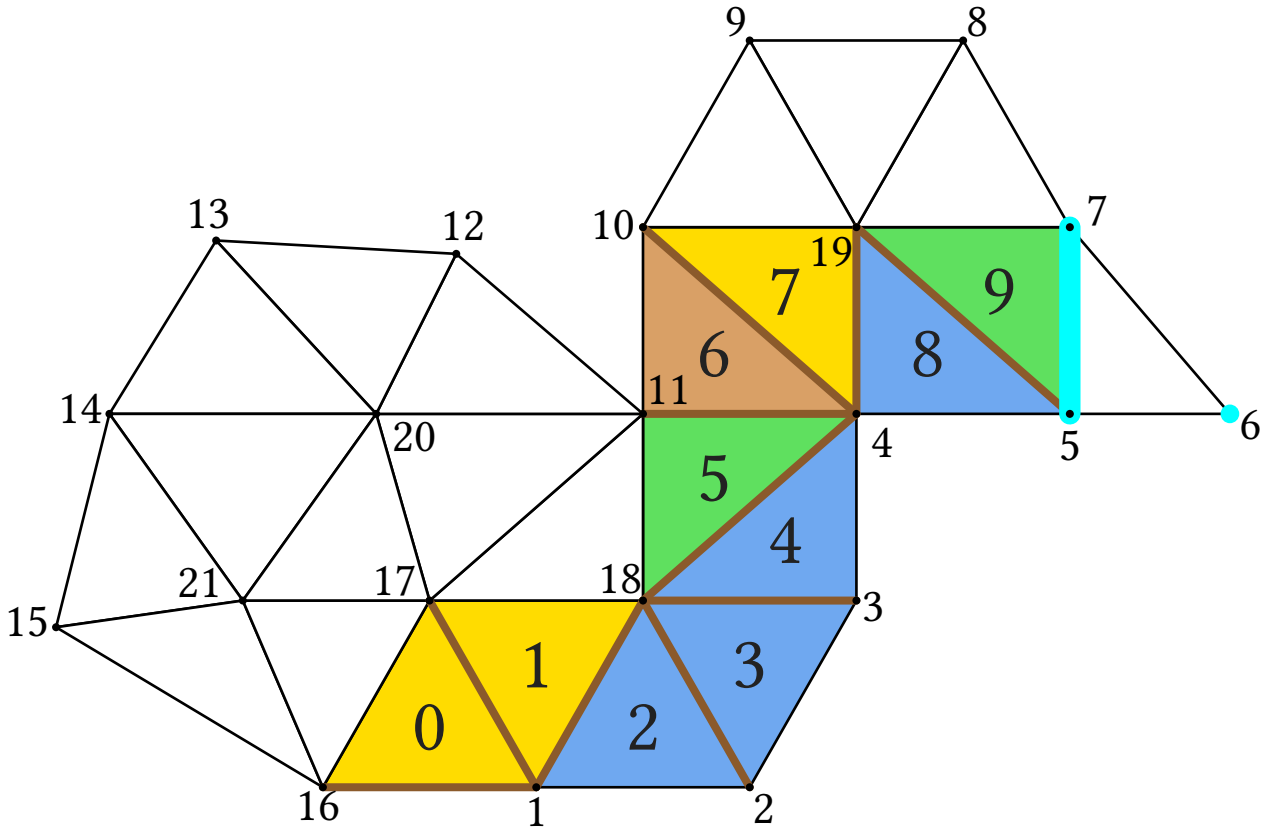


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

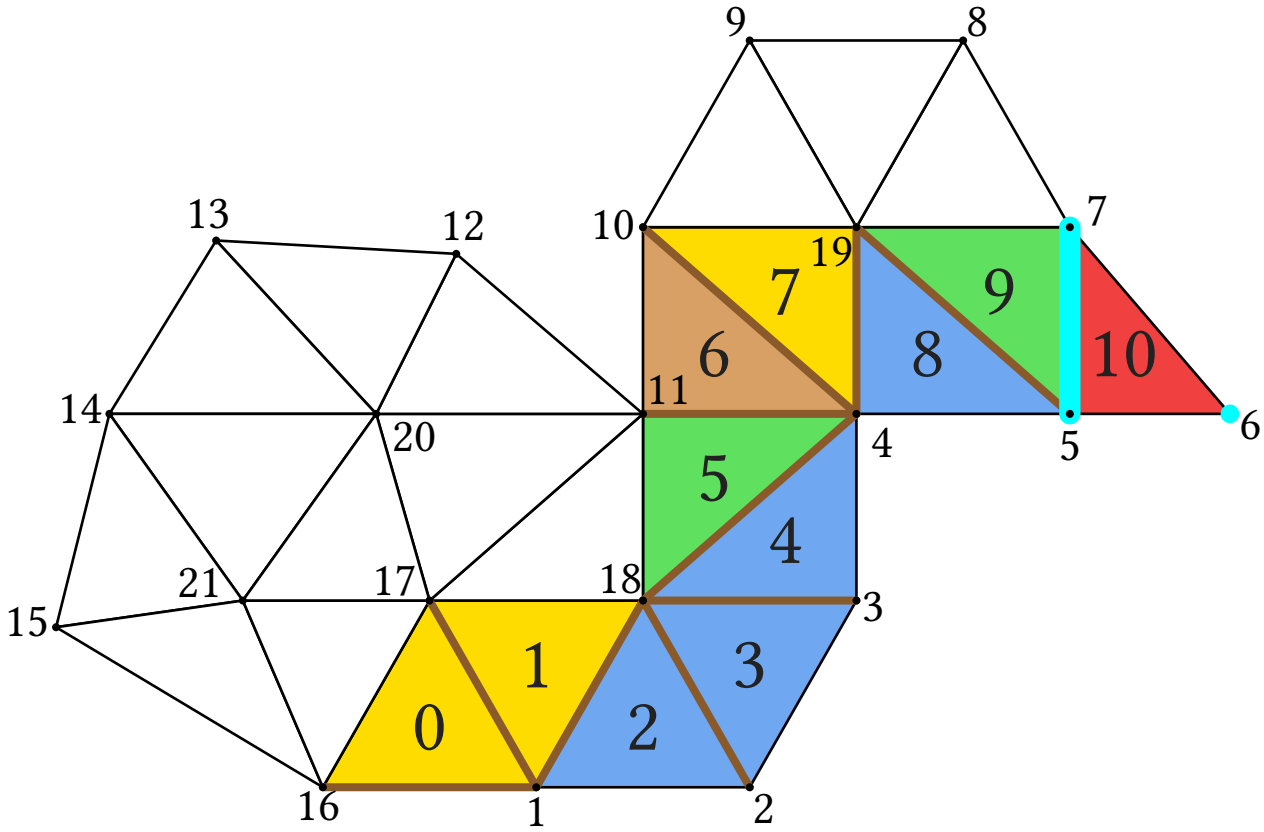


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

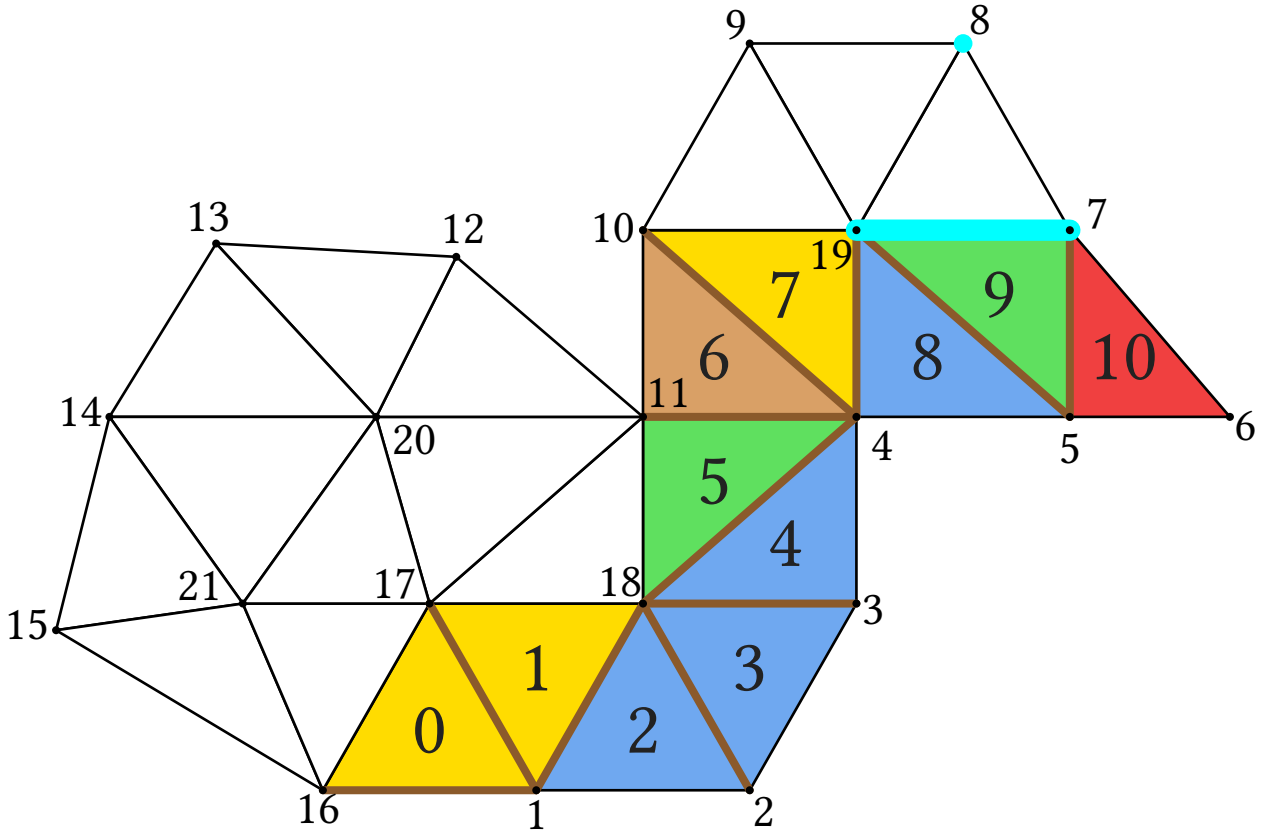


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

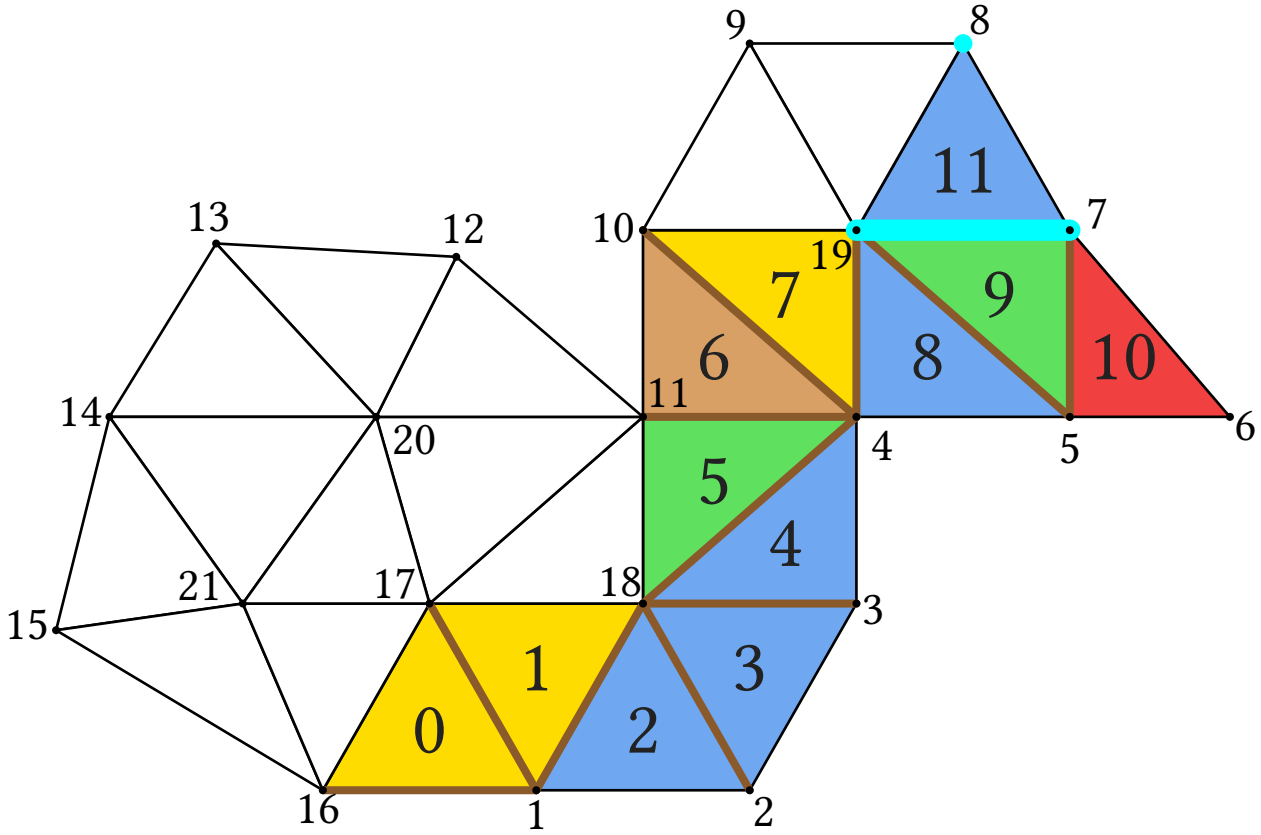


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

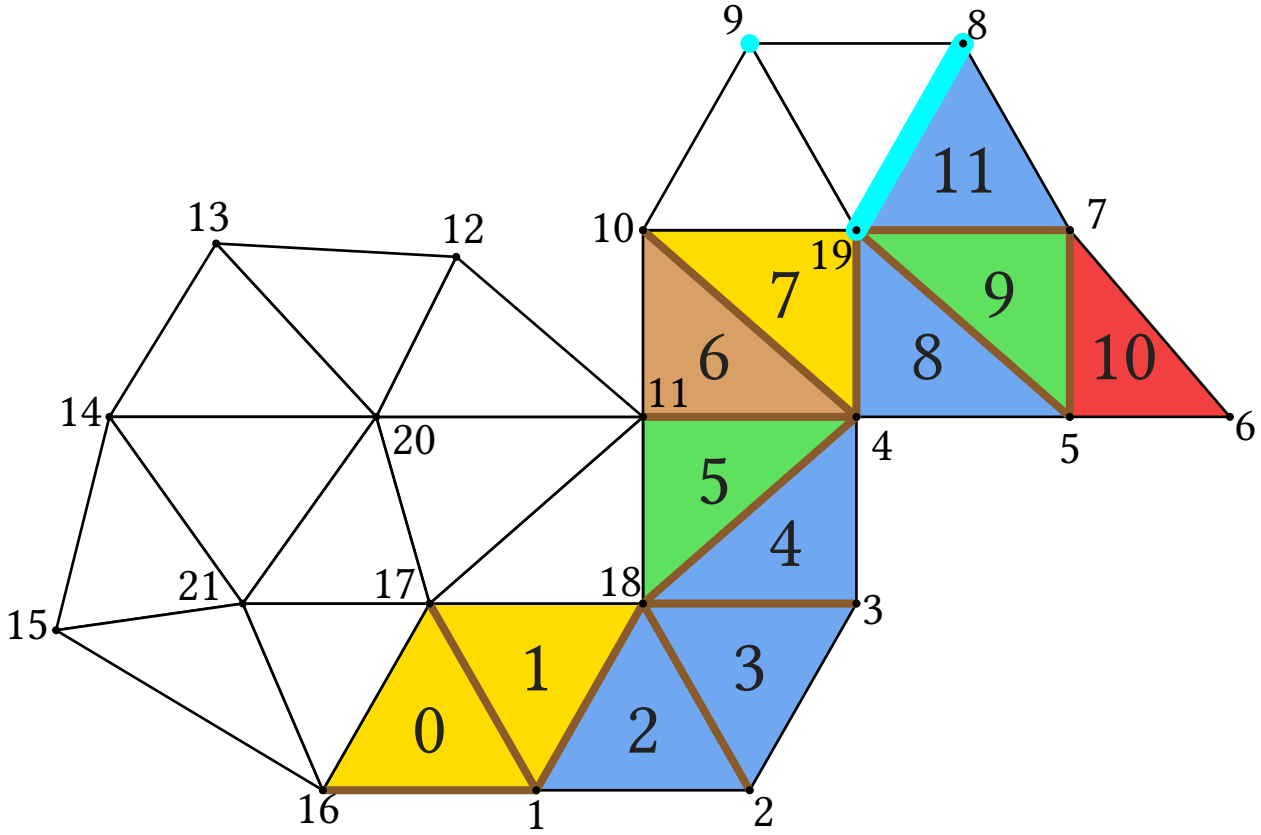


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

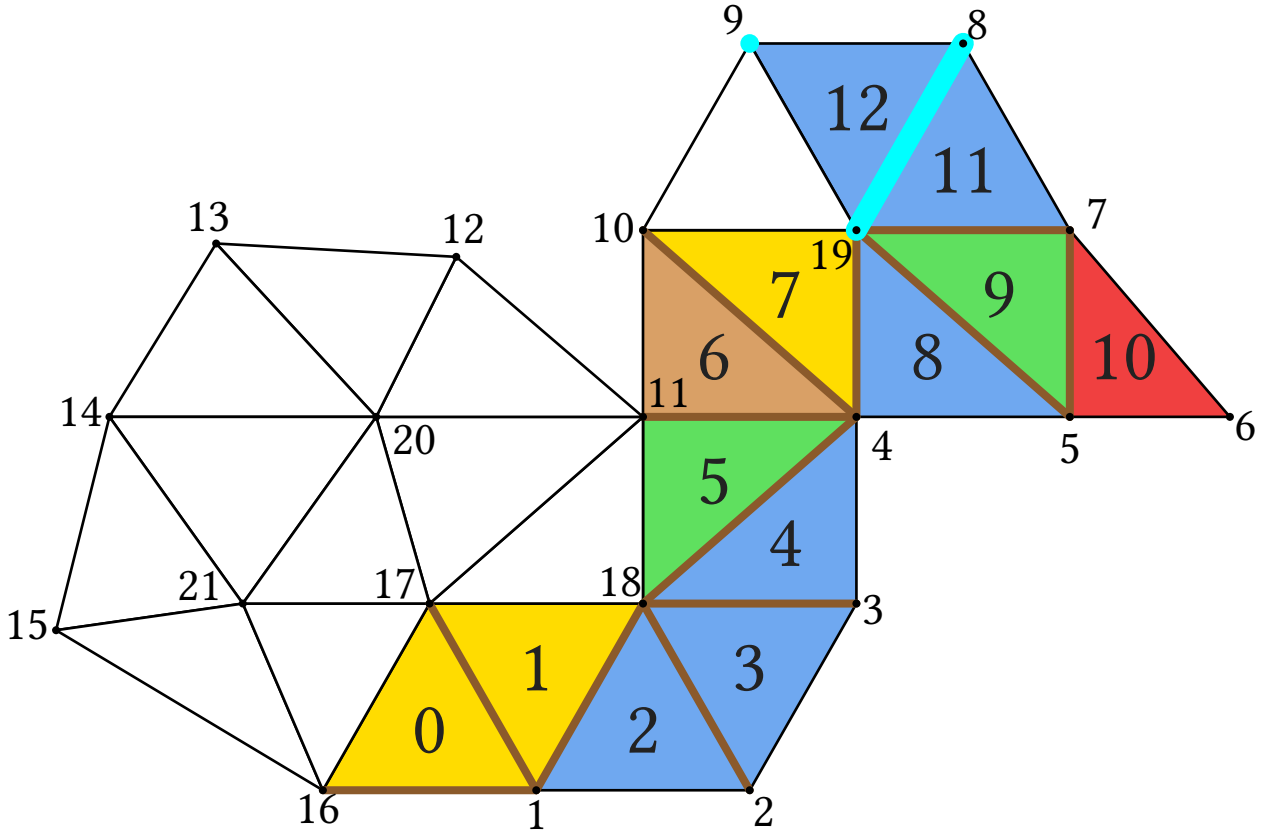


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

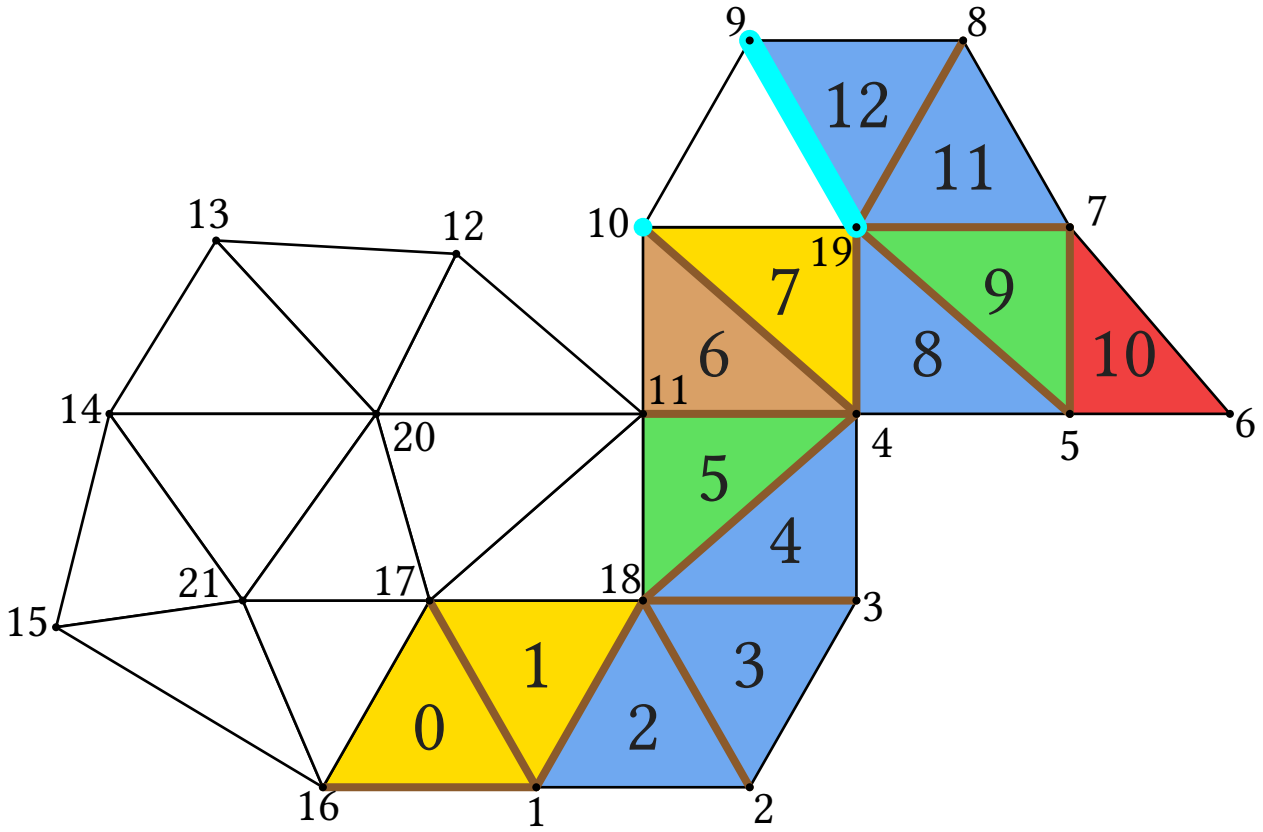


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

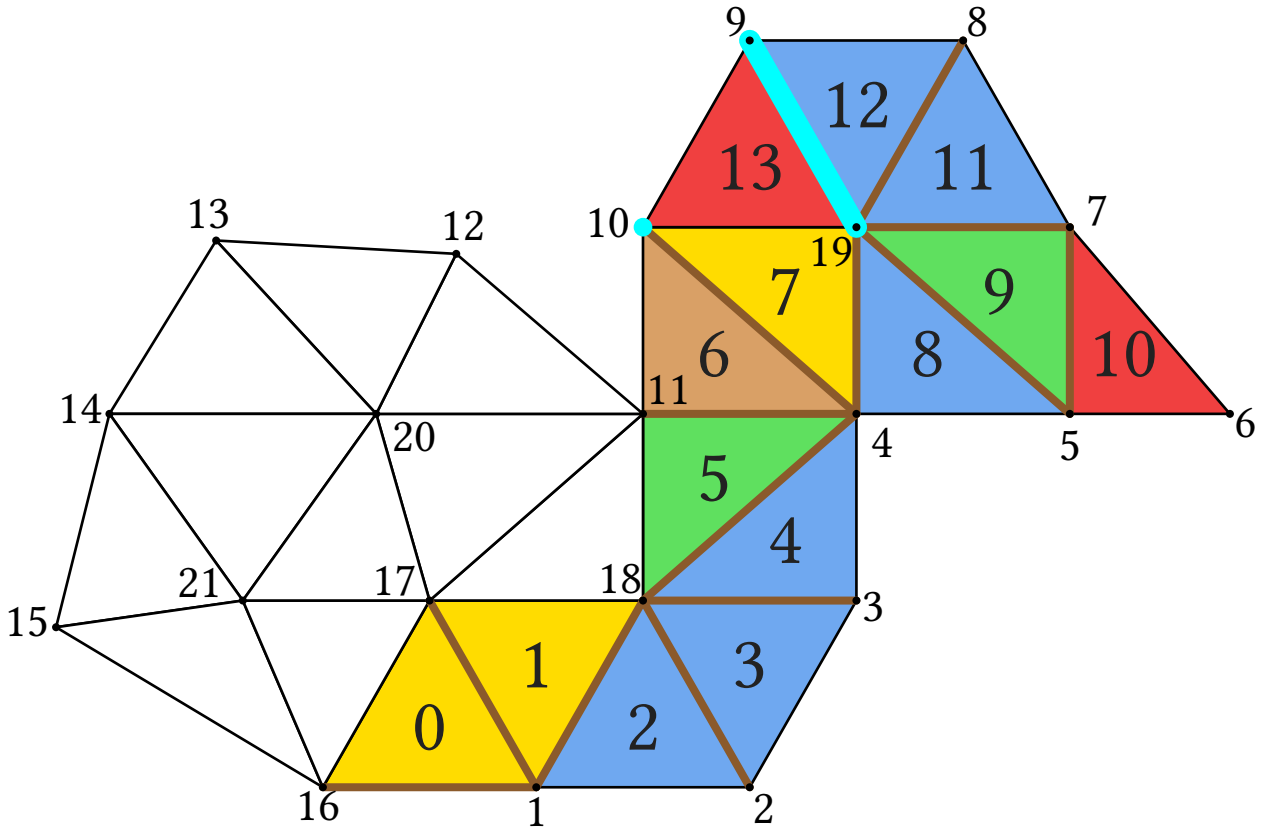


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

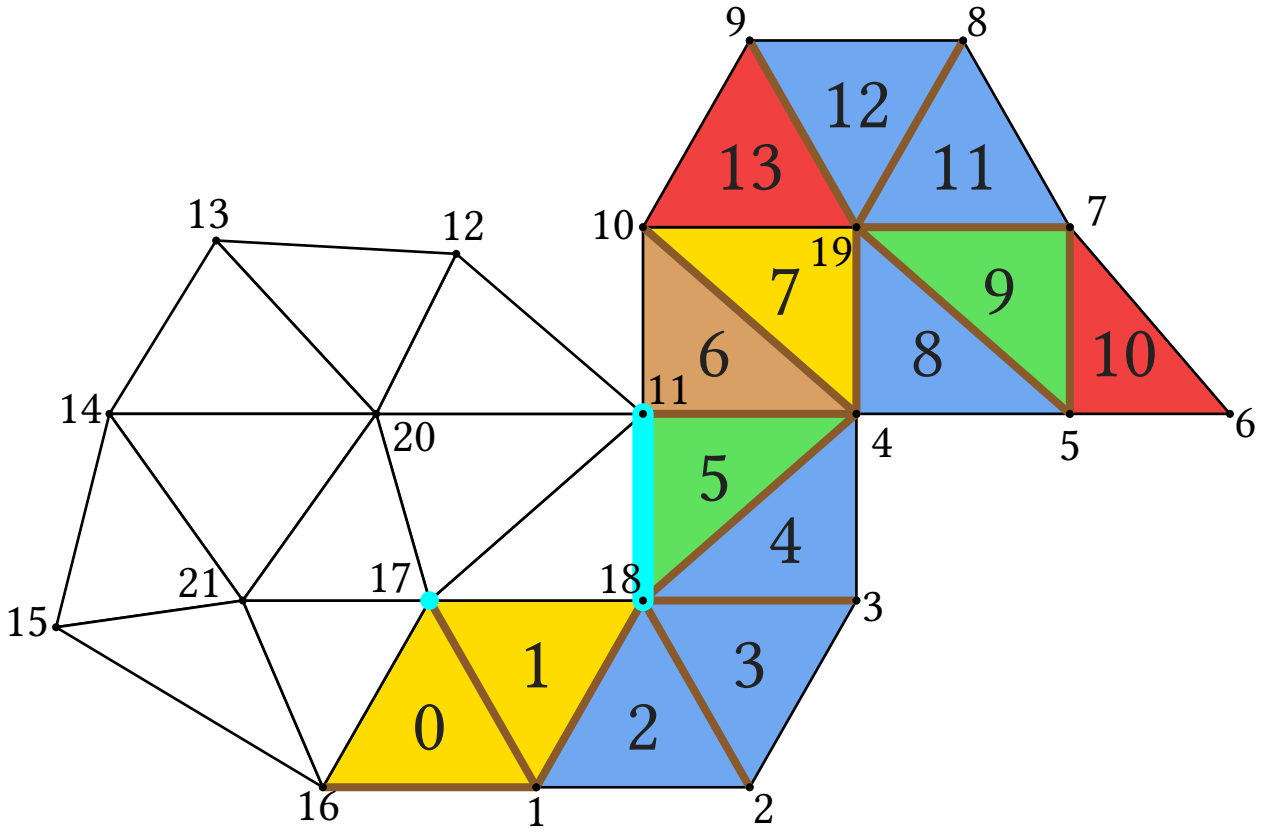


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

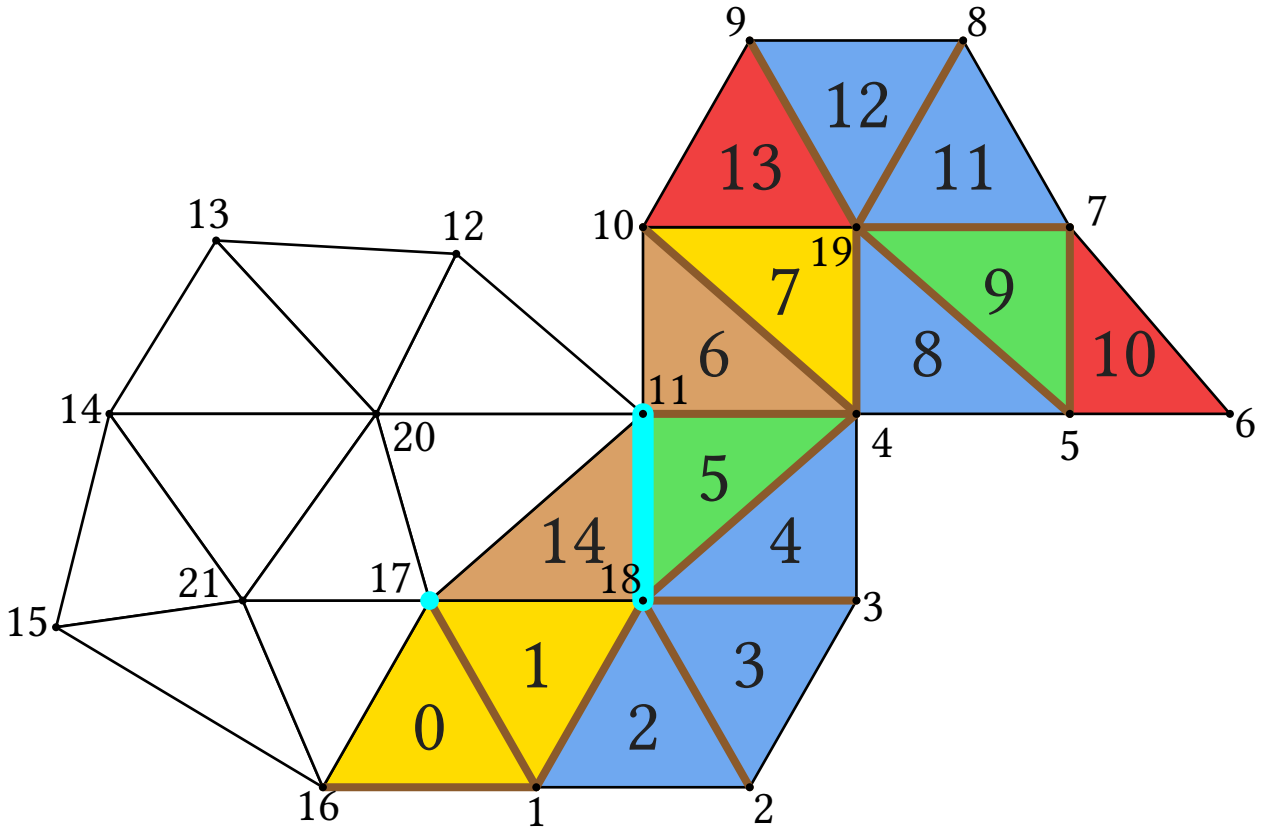


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

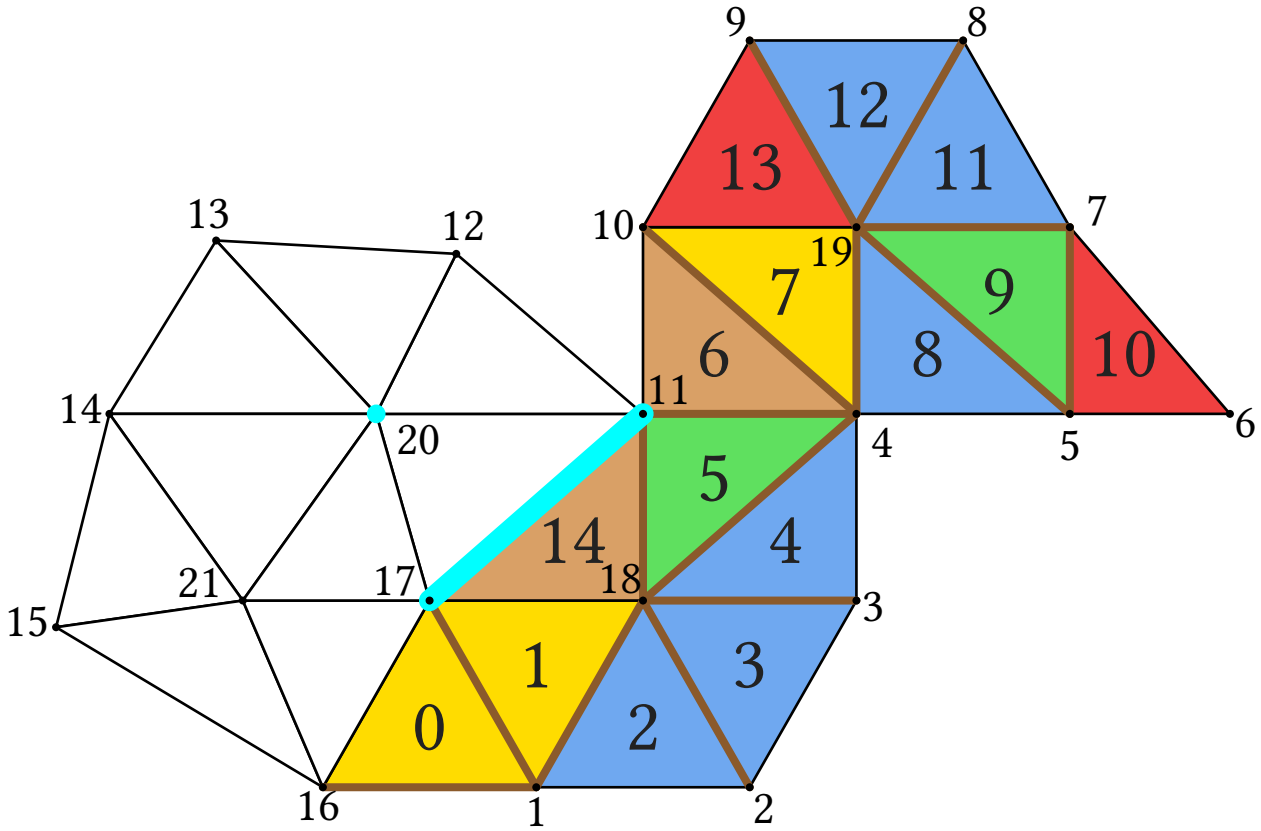


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

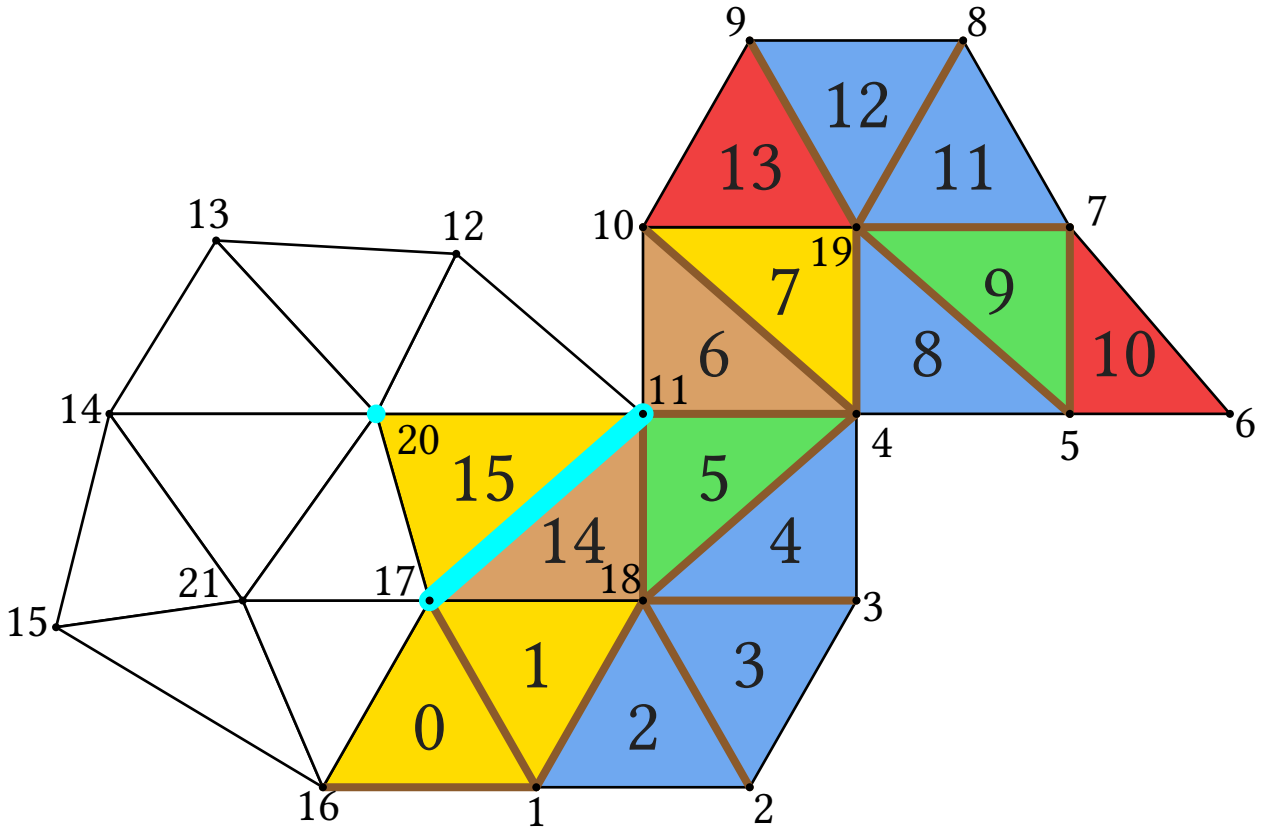


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

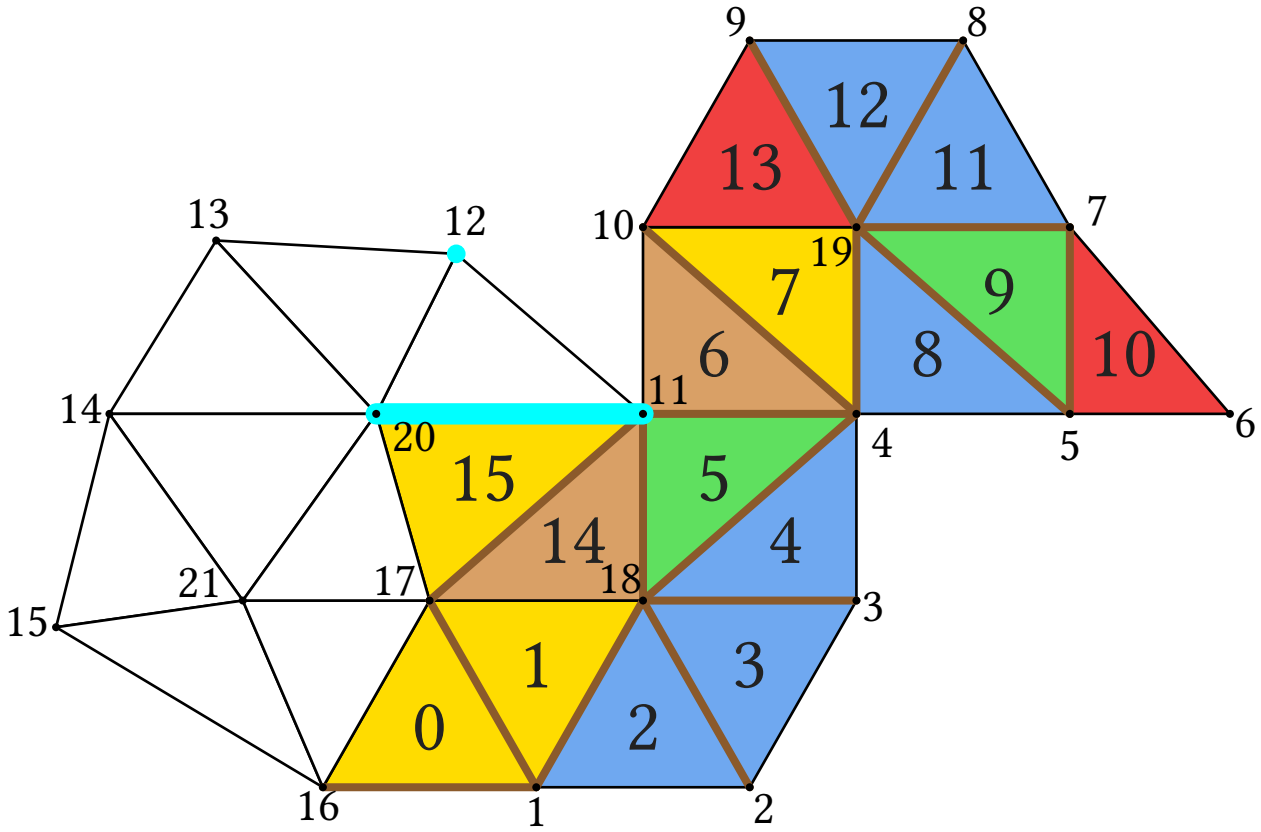


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

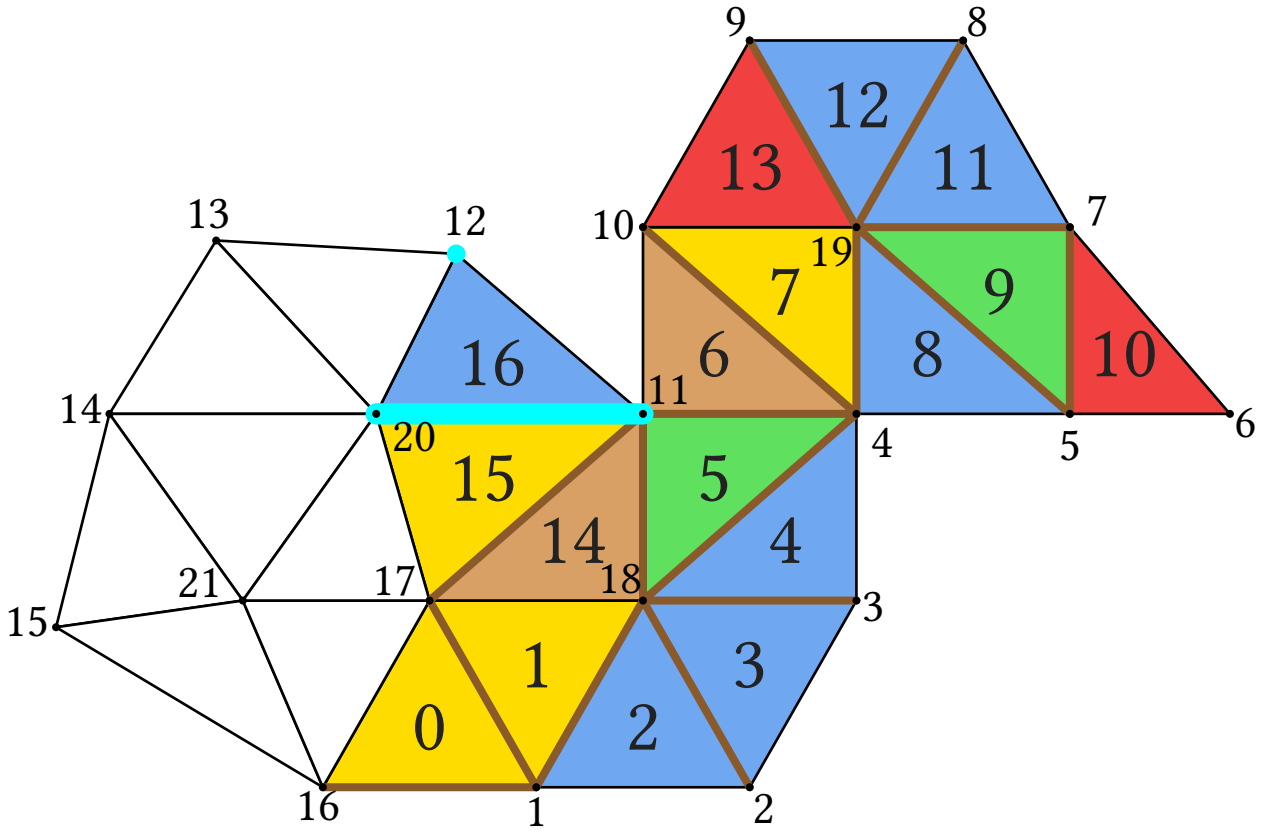


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

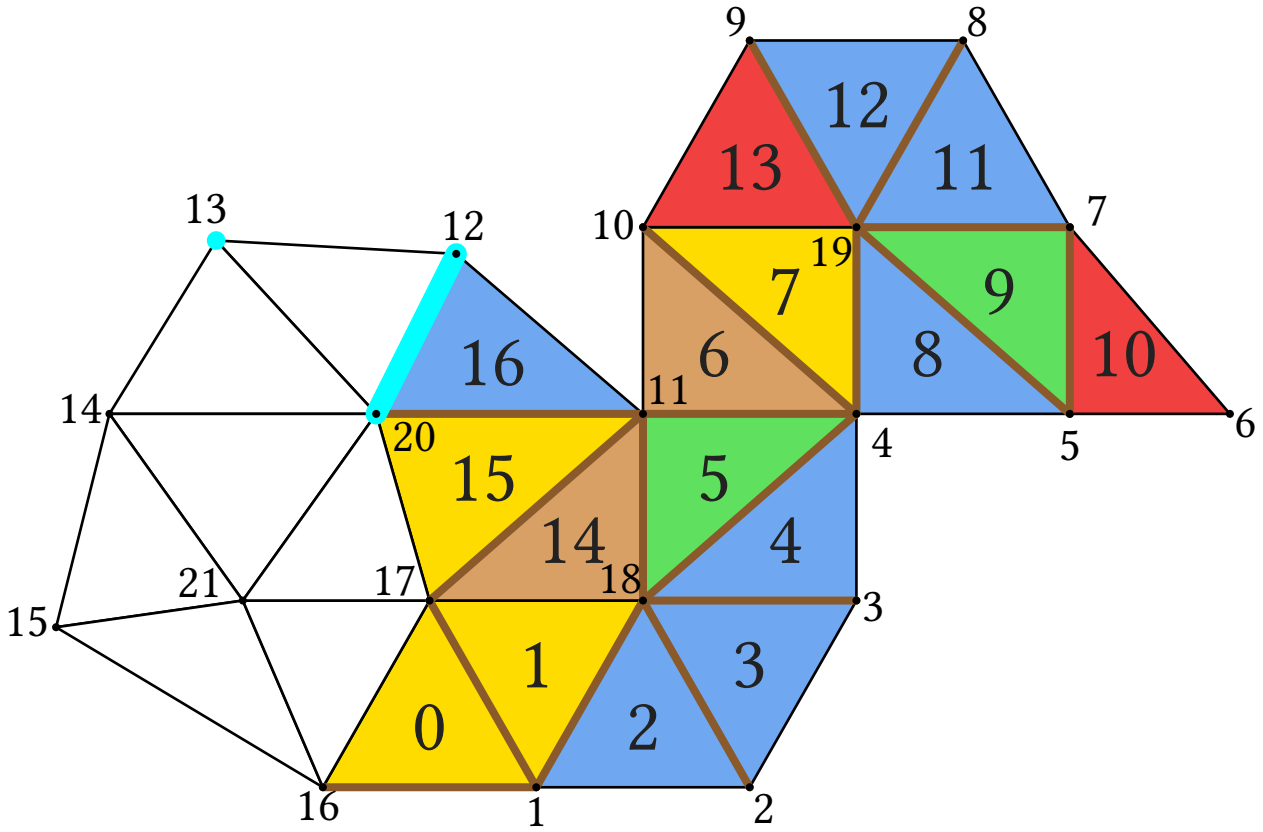


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

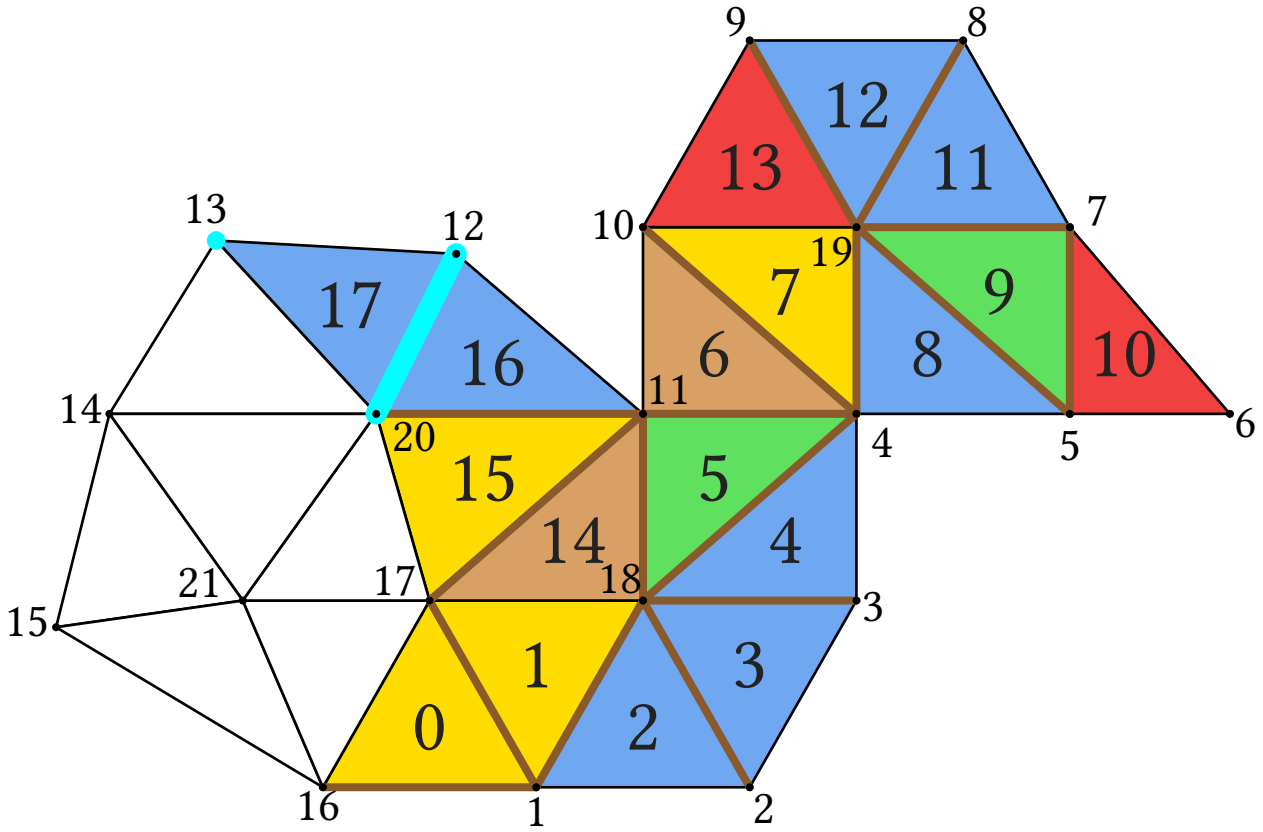


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

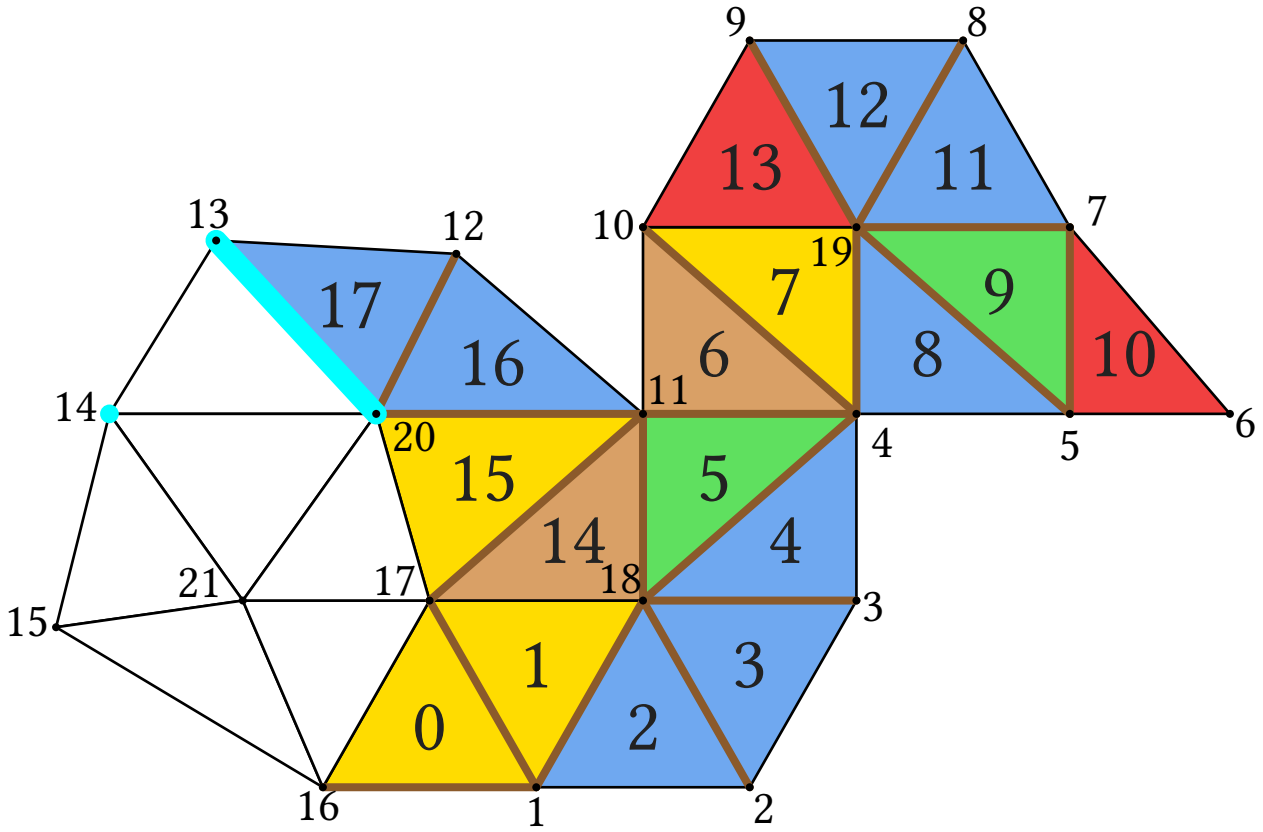


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

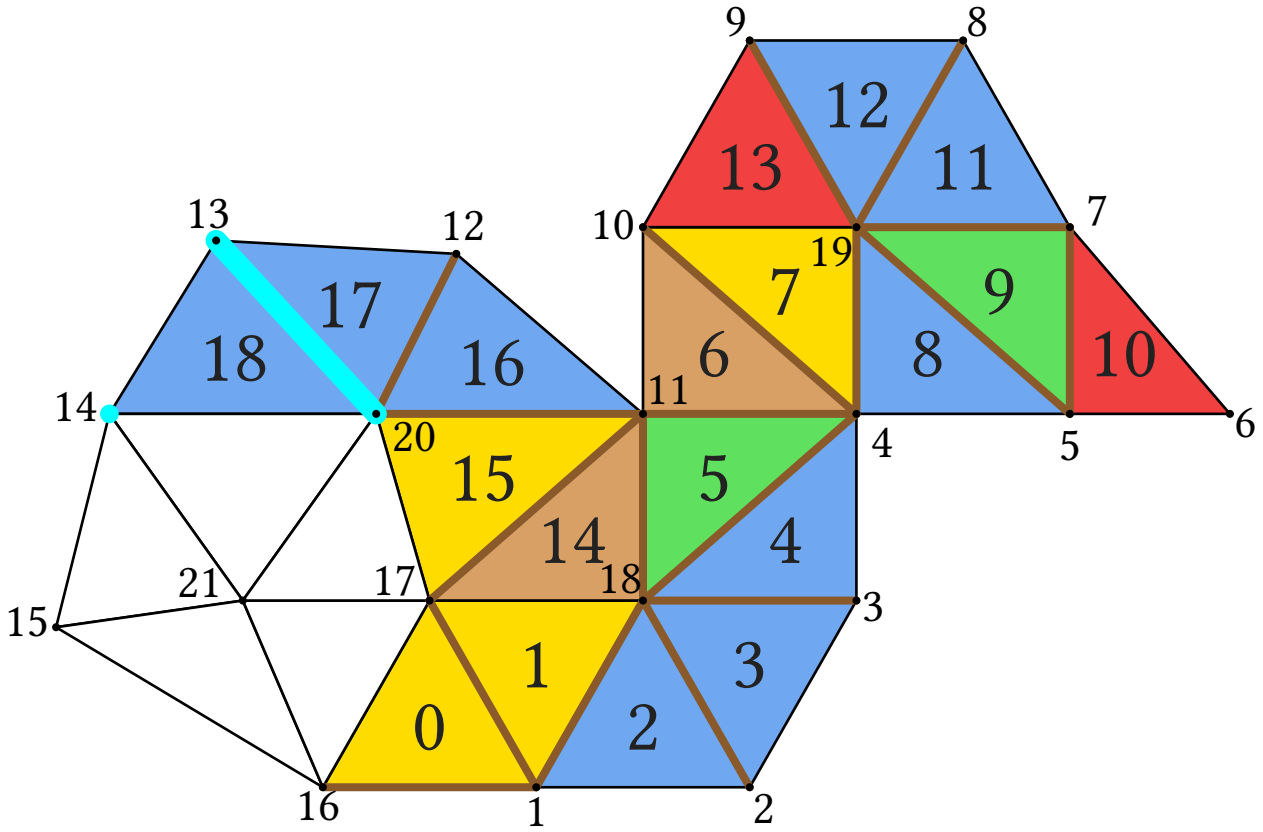


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

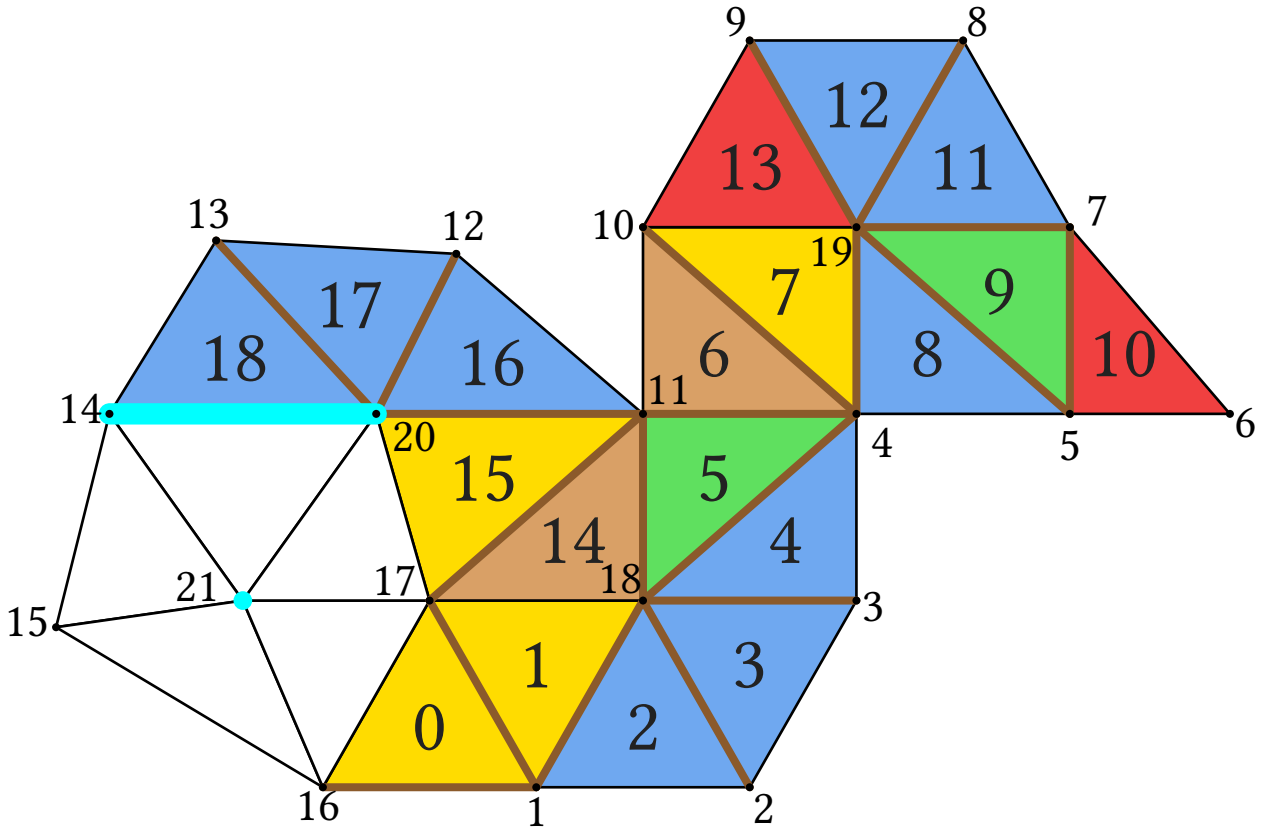


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

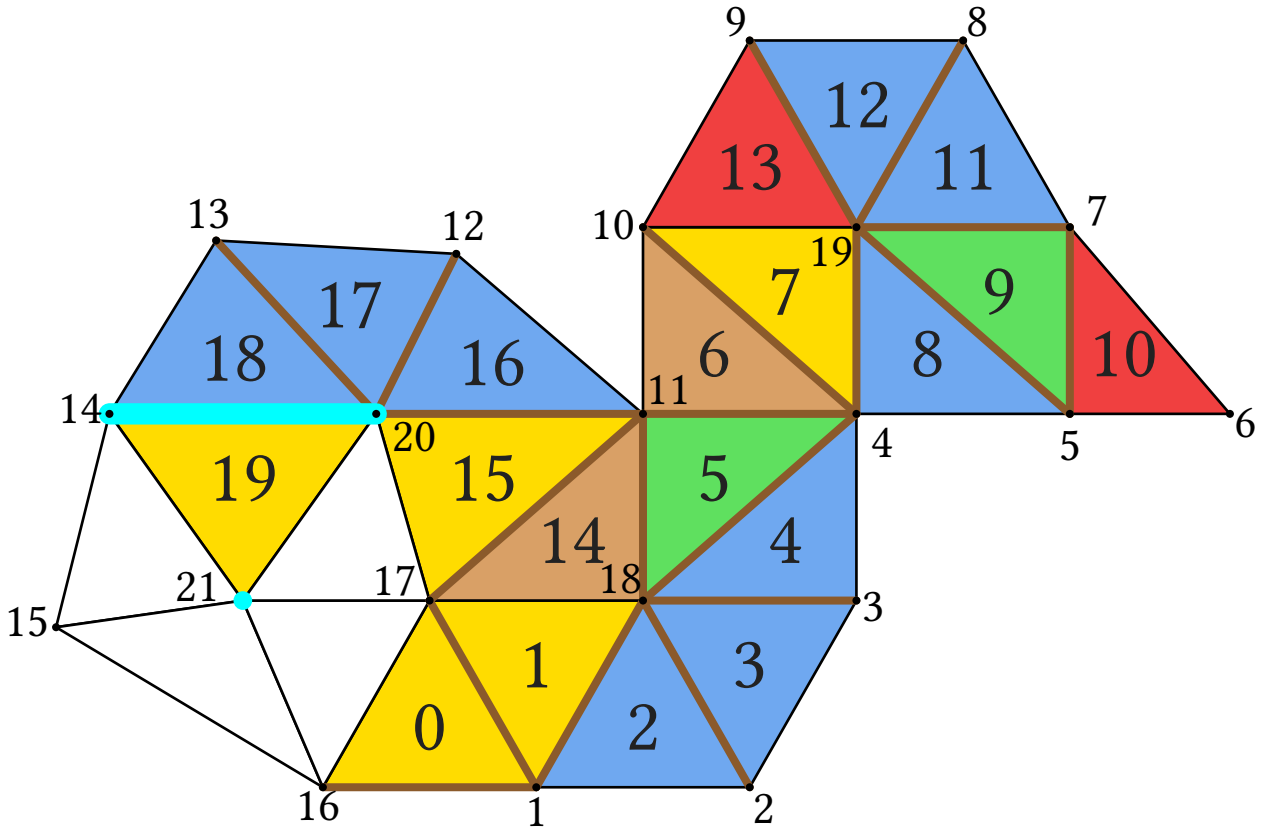


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

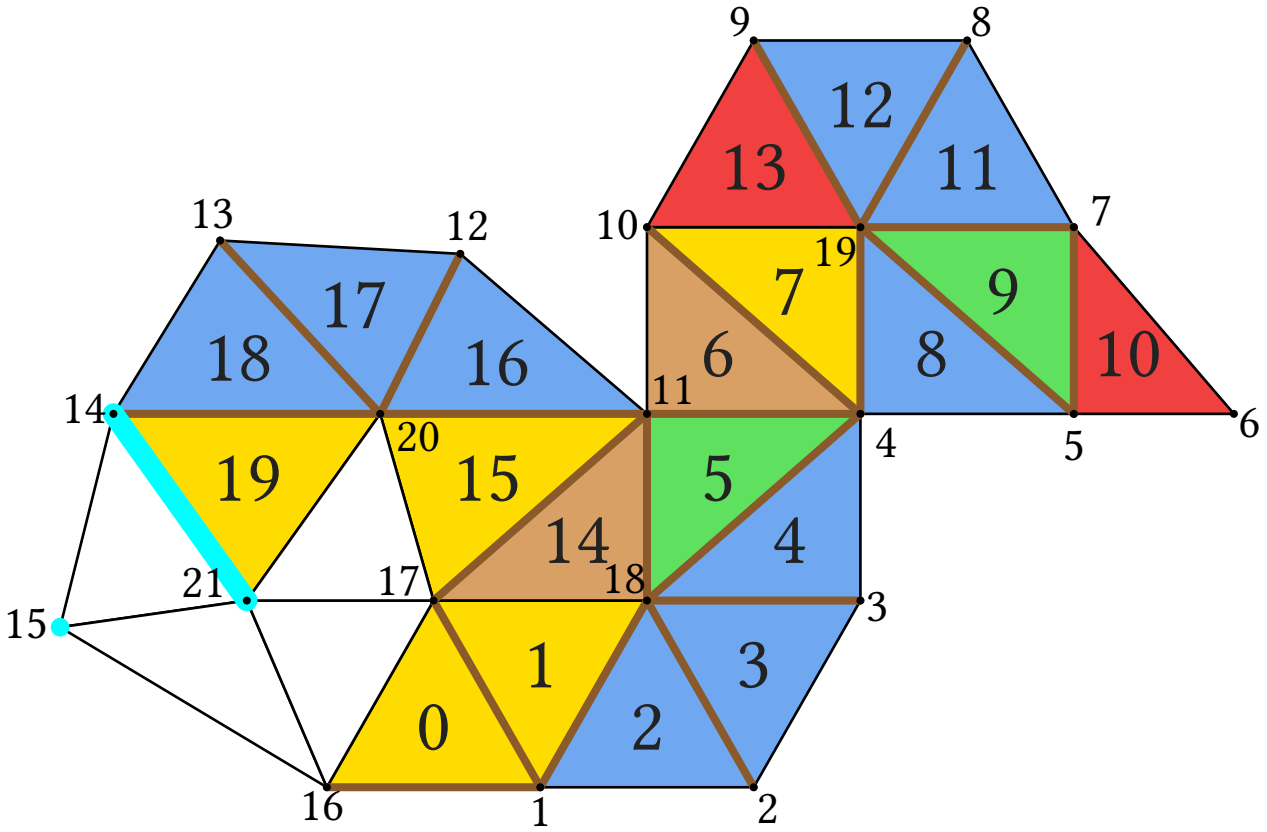


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

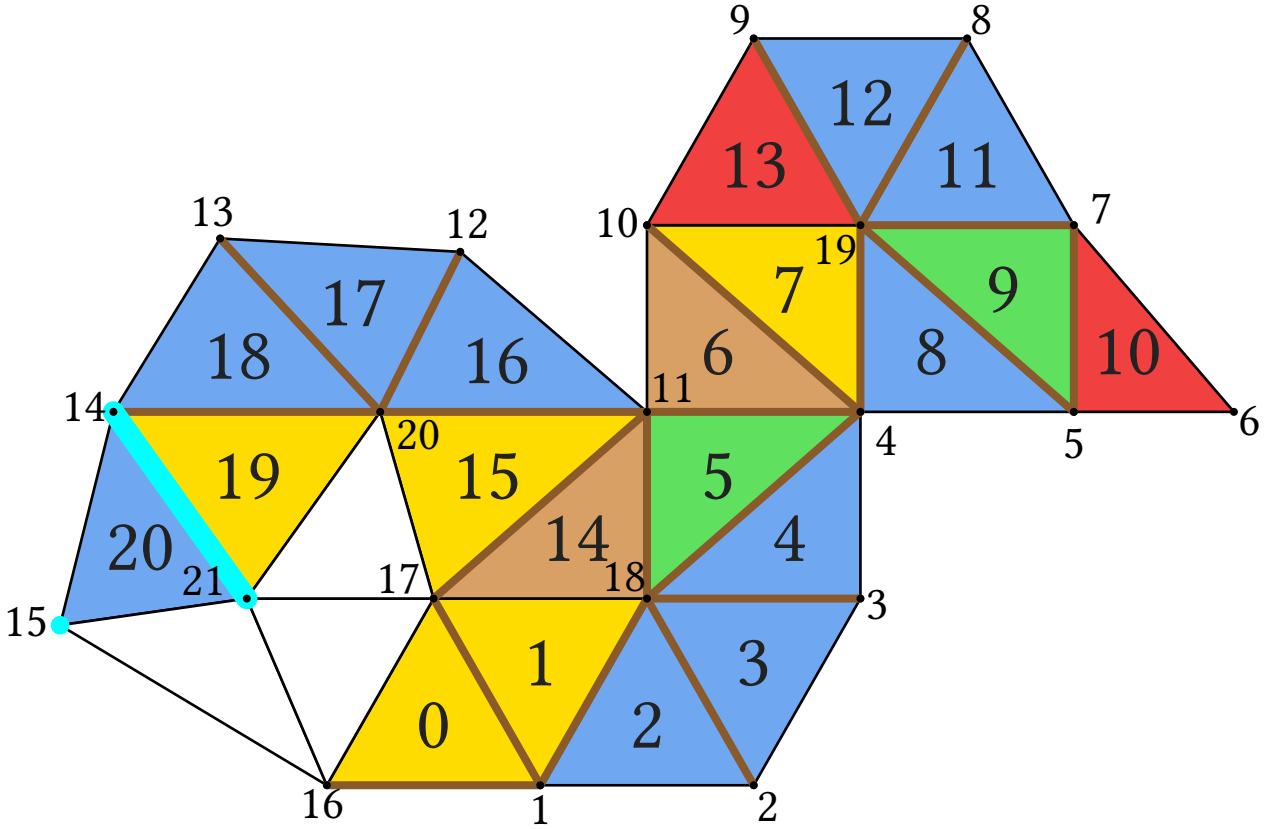


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

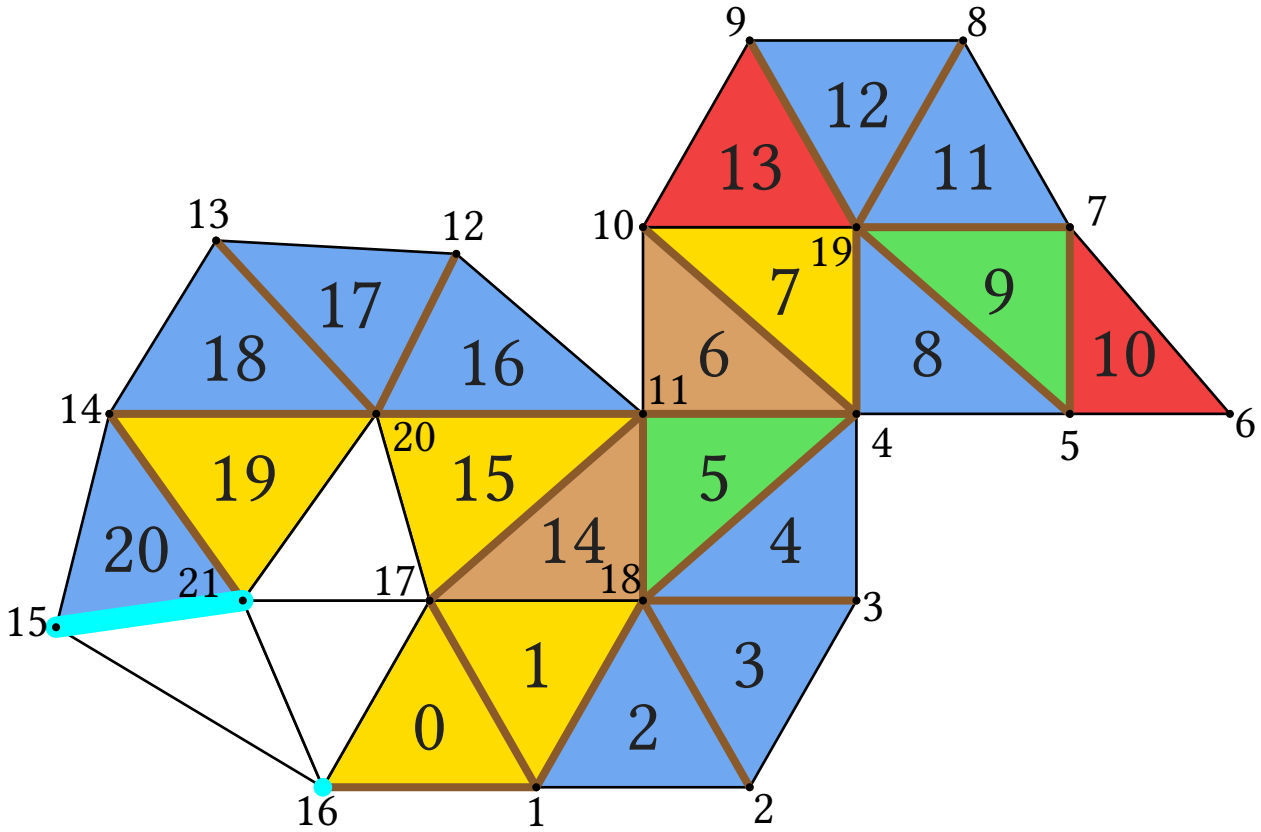


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

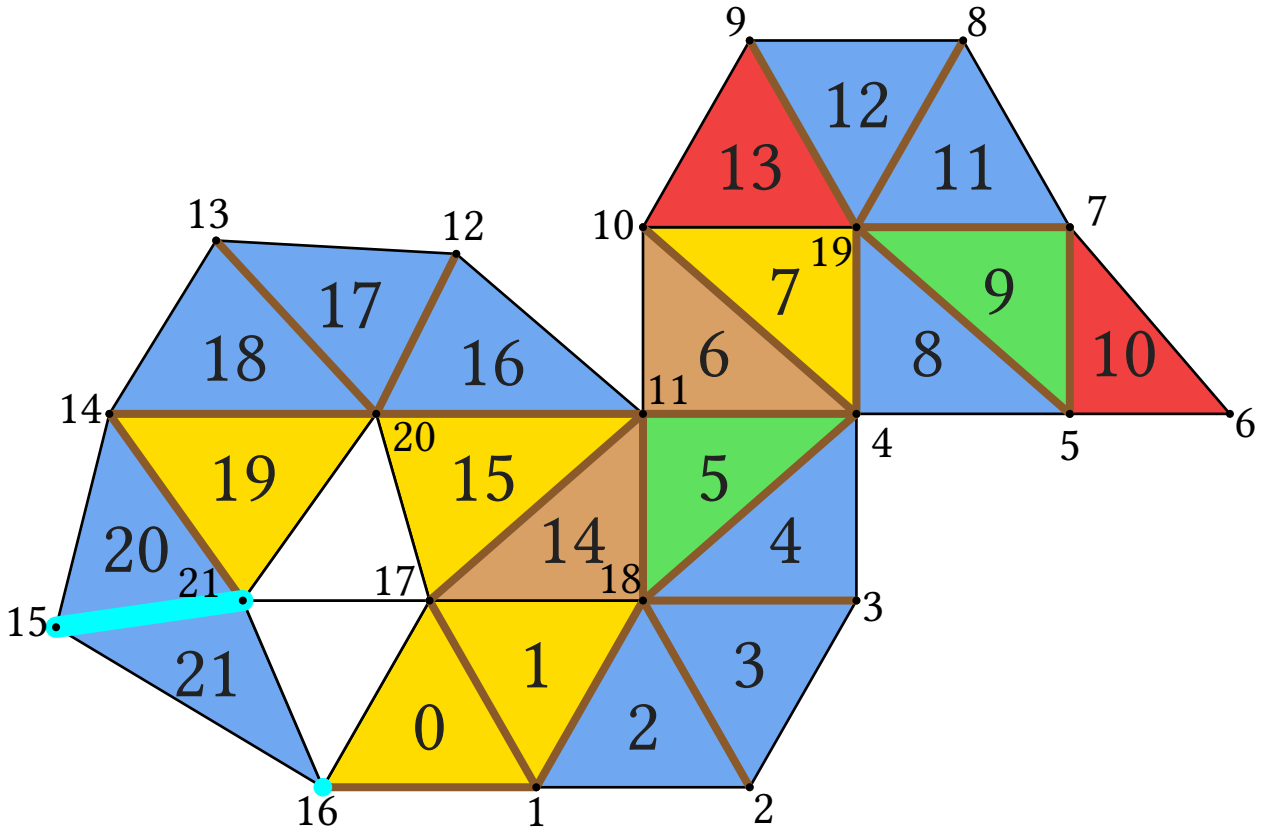


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

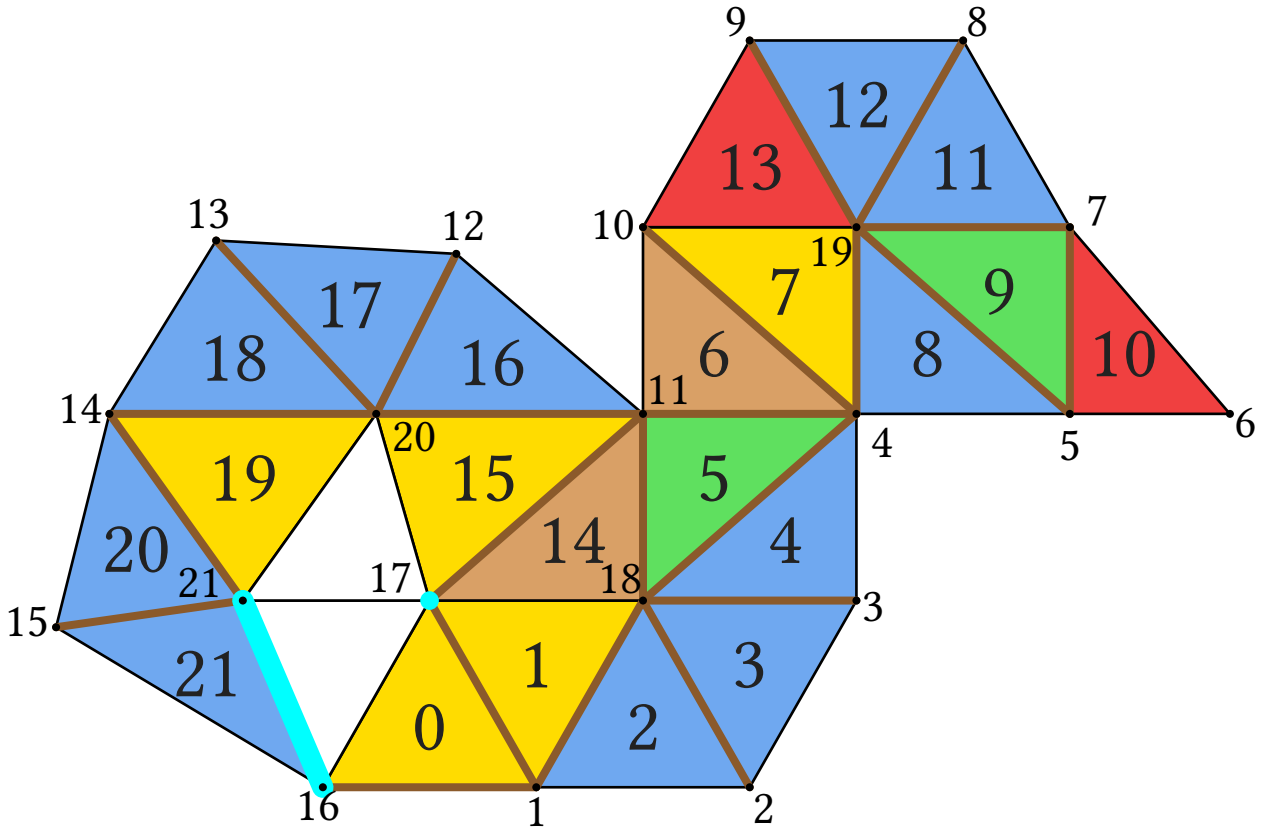


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

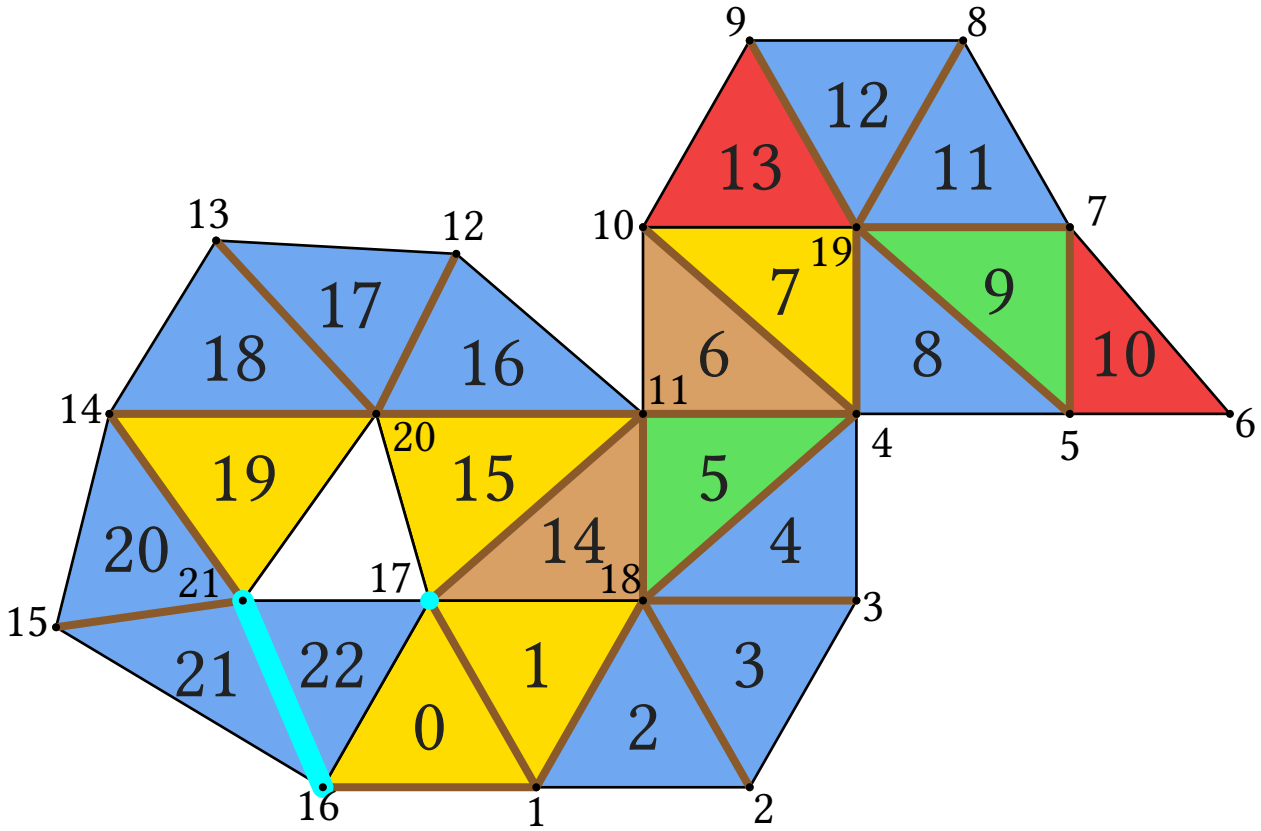


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

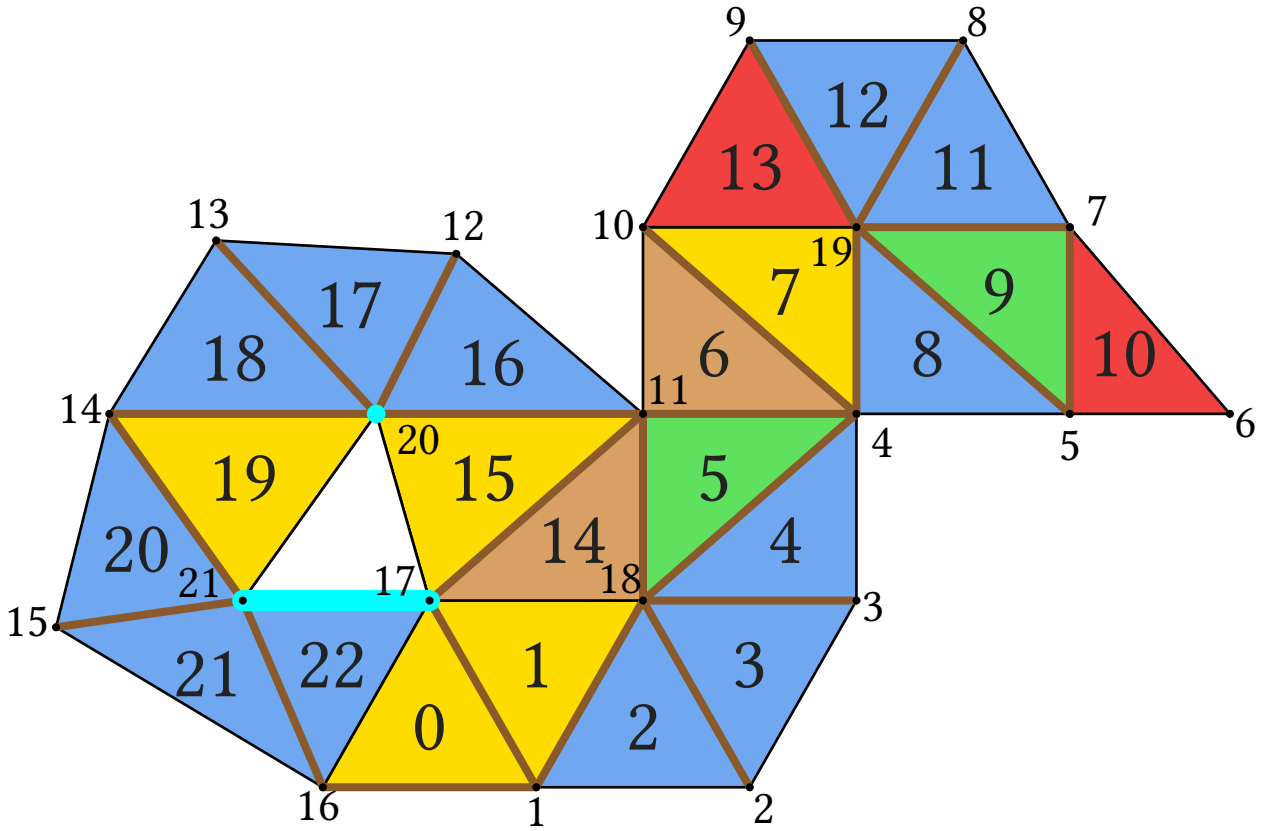


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

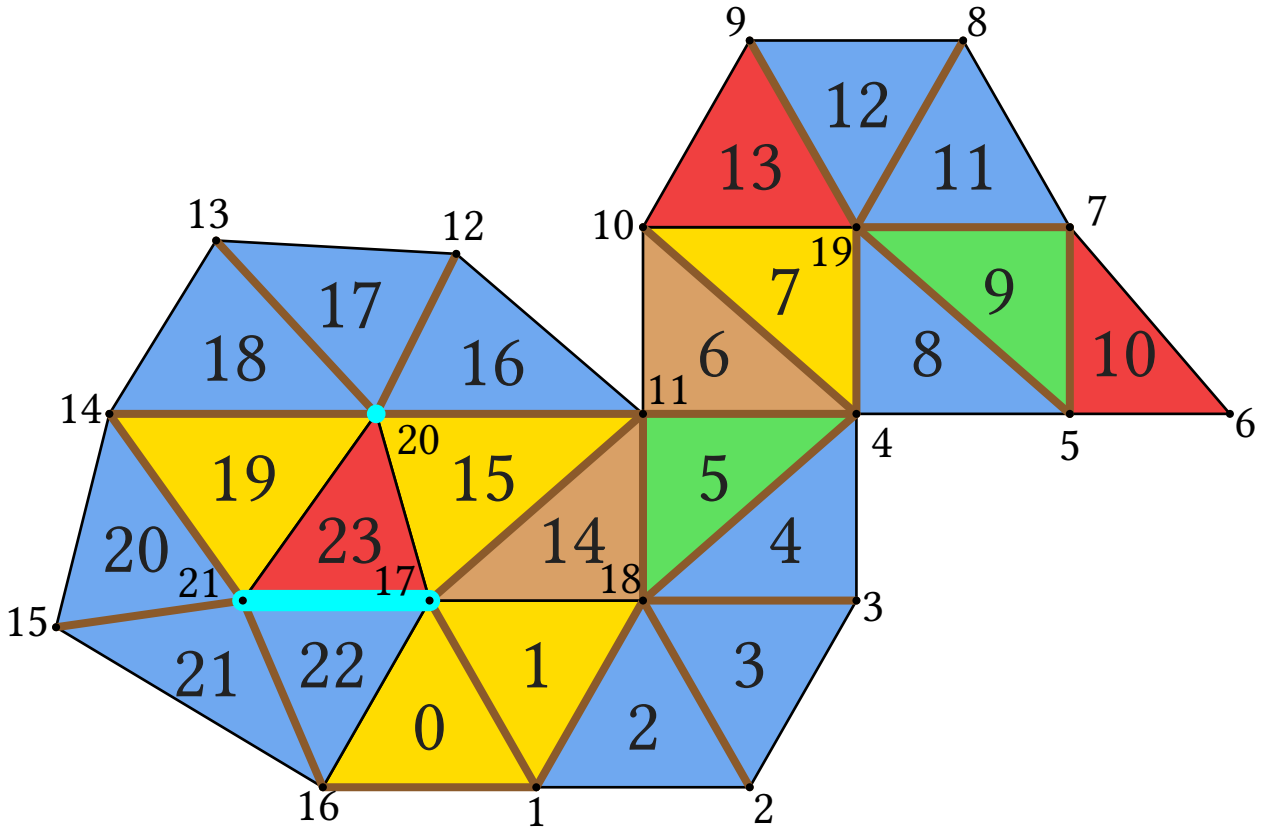


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

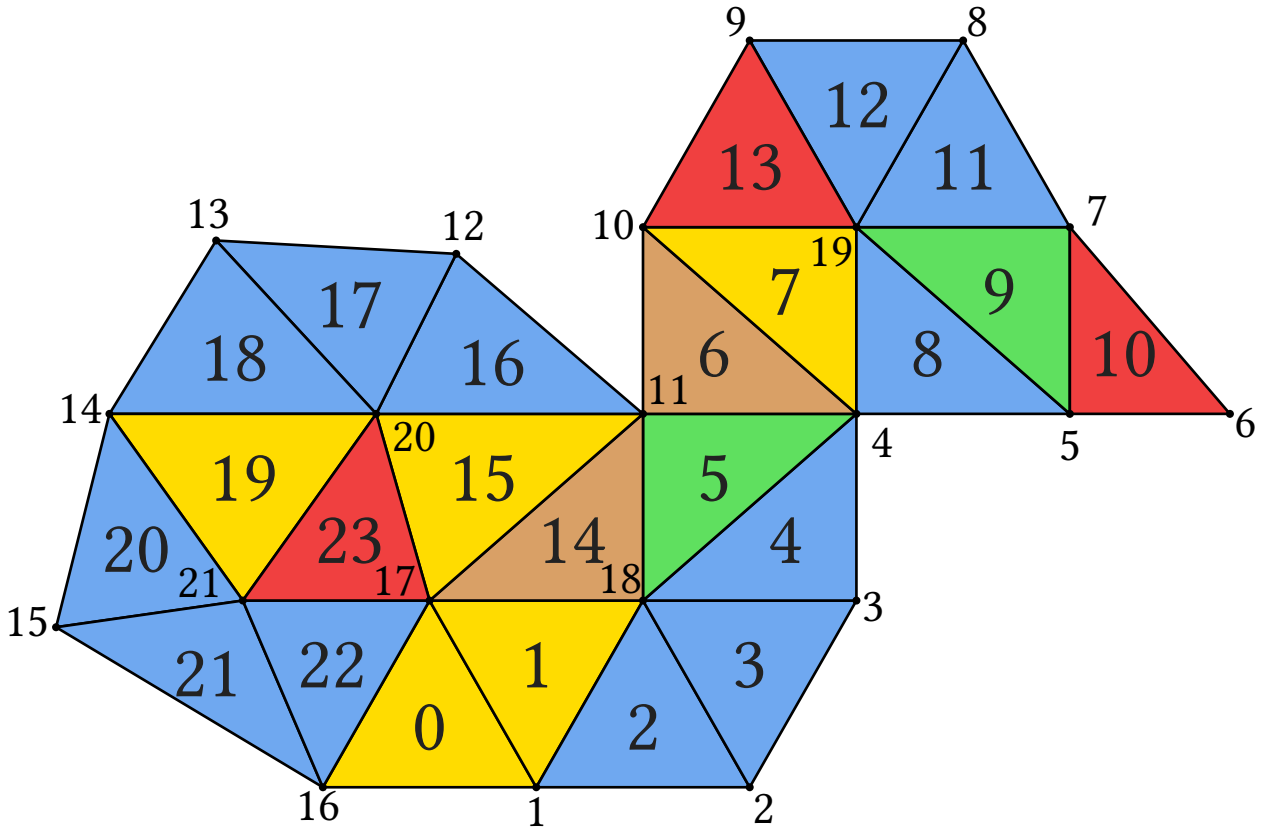


Figure 1: Komprimační algoritmus. Operace **C** **L** **E** **R** **S** vyznačeny barevně, aktuální ***gate*** a bývalé ***gate***.

2.3 Vyšší genus?

TODO: jde, jak na to - už bez animace???? anebo animovat díru a “zipování”

3. Dekomprese

3.1 Možnosti

TODO: basic, spirale-reversi, wrap&zip

3.2 Pravidla

TODO: wrap&zip

TODO: včetně genusu! ale ten nebude animován

3.3 Animace

TODO: animace wrap&zip